УНИВЕРСИТЕТ ПУЧОН В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ
Кафедра e-Business

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Kadr — маркетплейс креаторов коротких видео для малого бизнеса Ташкента

Главы 1–3: идея и организация проекта, требования, проектирование
Промежуточный контроль

Команда:
Хан Анита — капитан, Product Owner, бизнес-аналитик
Фазилова Диера — менеджер проекта, QA
Норматова Нигина — системный аналитик, UX-дизайнер
3 курс · группа 7224B · направление e-Business
Преподаватель: Ботиров С. Р.

Ташкент — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения **3**
Глава 1. Идея и организация проекта **4**
1.1. Устав команды 4
1.2. One-Pager и матрица отбора 4
1.3. Бизнес-модель и юнит-экономика 5
1.4. Устав проекта и модель жизненного цикла 7
Выводы по главе 1 8
Глава 2. Требования **9**
2.1. Vision & Scope 9
2.2. Стейкхолдеры 9
2.3. Исследование 10
2.4. Персоны и карта пути 11
2.5. Спецификация 12
2.6. Бэклог 15
2.7. Трассируемость 16
Выводы по главе 2 17
Глава 3. Проектирование **18**
3.1. Процессы 18
3.2. UML 22
3.3. База данных 26
3.4. Архитектура 29
3.6. Выбор платформы и стоимость владения 31
Выводы по главе 3 33
Источники **33**
Приложение А. Протоколы интервью **35**
Приложение Б. Сводка опроса **35**
Приложение В. Бэклог **36**
Приложение Г. Тест-кейсы **36**
Приложение Д. Таблицы базы данных **37**
Приложение Е. Исходные файлы моделей **37**
Приложение Ж. Ссылки на материалы команды **37**
Приложение И. История изменений **37**

Обозначения

Ниже собраны сокращения и коды, которые встречаются в работе; каждый из них также расшифрован в тексте при первом упоминании. Слова предметной области — креатор, бриф, удержание, автоприёмка и другие — объяснены в глоссарии (таблица 2.8).

Обозначение	Что означает
Kadr	Наш продукт: веб-сервис, где малый бизнес Ташкента заказывает короткие вертикальные ролики (Reels, TikTok) у креаторов и платит только после приёмки
BG-1…BG-4	Бизнес-цели продукта (раздел 2.1)
FR-01…FR-31, NFR-01…NFR-09	Функциональные и нефункциональные требования (раздел 2.5)
US-01…US-20, SP	Пользовательские истории бэклога и их оценка в story points (раздел 2.6)
UC-01…UC-19	Варианты использования на диаграмме UML (раздел 3.2)
M1…M8	Модули системы (раздел 3.4)
TC-001…, TC-N01…	Тест-кейсы для функциональных и нефункциональных требований
П1–П5, Н1–Н8	Интервью с пользователями (приложение А) и гипотезы, которые они проверяли (раздел 2.3)
О-1…О-6, Д-1…Д-6	Ограничения и допущения проекта (раздел 2.5)
TCO	Стоимость владения: всё, что придётся заплатить за создание и работу платформы за выбранный срок (раздел 3.6)
BPMN	Нотация схем бизнес-процессов: пул — организация, дорожка — роль внутри неё, пунктир — сообщения между организациями (раздел 3.1)
RACI	Матрица ответственности: R — выполняет, A — отвечает за результат, C — с ним советуются, I — его информируют (таблица 3.2)
UML; include, extend	Язык диаграмм системы (раздел 3.2); include — обязательная часть варианта использования, extend — необязательная, срабатывает при условии
PK, FK; uuid, bigint	Первичный ключ записи и внешний ключ — ссылка на запись другой таблицы; uuid — уникальный идентификатор, bigint — целое число, в котором хранятся суммы в сумах (раздел 3.3)
Эквайринг	Комиссия платёжного партнёра за приём оплаты картой — 1,5% от платежа (раздел 1.3)
Агентская схема	Kadr — посредник: деньги креатора проходят транзитом, выручка площадки — только комиссия (раздел 1.3)
CAC, LTV	Стоимость привлечения одного бизнеса и доход, который он приносит за всё время работы с Kadr (раздел 1.3)
RPO, RTO	Сколько данных можно потерять при сбое и за какое время нужно восстановить работу (NFR-04)
PCI DSS	Стандарт безопасности для тех, кто хранит номера банковских карт; Kadr их не хранит (NFR-07)
Модульный монолит; Redis, S3	Одно приложение, разделённое на модули M1–M8; Redis — быстрое хранилище для кэша каталога, S3 — хранилище файлов для видео (раздел 3.4)
Must / Should / Could / Won't	Приоритеты MoSCoW: обязательно / важно / желательно / не в этой версии

Глава 1. Идея и организация проекта

В главе команда отвечает на два вопроса: какой продукт мы делаем и как будем над ним работать. Мы выбираем идею из трёх, описываем проблему и пользователей, считаем, сколько площадка зарабатывает на одной сделке, и договариваемся о правилах проекта. Роли пользователей, функции первой версии и бизнес-цели отсюда переходят в главу 2 и становятся основой требований.

1.1. Устав команды

В команде Team01 три человека (таблица 1.1). Капитан — Хан Анита: она представляет команду в чате курса, публикует работы и отвечает за сроки сдачи. Основные роли обозначены буквами A, B, C; вторые роли подстраховывают основные: бизнес-аналитик помогает обосновать идею цифрами, UX-дизайнер думает о том, как функции выглядят на экране, QA-инженер следит, чтобы каждое требование можно было проверить.

Таблица 1.1 — Состав команды и роли

Участник	Основная роль	Вторая роль	Отвечает за
Хан Анита	A — Product Owner, капитан	Бизнес-аналитик	Идея, проблема и пользователи, бизнес-модель
Норматова Нигина	B — системный аналитик	UX-дизайнер	Функции первой версии, границы продукта, конкуренты
Фазилова Диера	C — менеджер проекта	QA-инженер	Устав команды и проекта, модель жизненного цикла, доска задач

Команда общается в Telegram, задачи ведёт на доске Trello, отвечает на сообщения в течение 12 часов и встречается по понедельникам и четвергам в 18:00. Спорные вопросы решаются голосованием, а при равенстве голосов — владельцем роли. Документ считается готовым, когда в нём не осталось подсказок шаблона, его прочитал второй участник, у каждой цифры есть источник или пометка «допущение» и он лежит в общей папке. Пользоваться ИИ можно, если автор понимает результат и может защитить его на вопросах.

1.2. One-Pager и матрица отбора

Каждый участник предложил свою идею. Мы оценили три идеи по пяти критериям курса от 1 до 5 (таблица 1.2); идея, набравшая меньше 18 баллов из 25, не рассматривается.

Таблица 1.2 — Матрица отбора идеи

Критерий	Kadr	ButStudy (учебная платформа)	Бронирование мастер-классов
Понятность предметной области	4	5	4
Доступность пользователей для интервью	5	5	4
Объём: три роли и 8–10 функций	5	4	3
Компонент электронного бизнеса	5	4	5
Реализуемость за семестр	5	4	3
Итого из 25 (порог 18)	**24**	**22**	**19**

Порог прошли все три идеи, поэтому решало то, где каждая проседает. Kadr получил максимум по четырём критериям из пяти: в нём есть заказ, онлайн-оплата и передача цифрового результата, а пользователей легко найти для интервью. От ButStudy мы отказались, хотя её область знаем лучше всего: это знание дало ей лишний балл, но по объёму, электронному бизнесу и срокам она уступила Kadr. Мастер-классы прошли порог всего с одним баллом запаса: функций в таком сервисе меньше, а успеть его за семестр сложнее.

Kadr тоже рискован, и слабых мест у него три. Никто из нас не работал креатором, поэтому требования мы строили не на своих представлениях, а на пяти интервью и 37 анкетах (раздел 2.3). Удерживать деньги может только Payme или Click, и если партнёр не подключит такую услугу для сделок между бизнесом и креатором, главная функция не заработает (O-2, Д-4). Наконец, бизнесу площадка нужна, только когда в каталоге уже есть креаторы, поэтому первая наша цель — 150 проверенных профилей (BG-1), а начинаем мы с одной ниши — общепита.

Выбранная идея описана на одной странице — в One-Pager (таблица 1.3).

Таблица 1.3 — One-Pager продукта Kadr

Поле	Содержание
Проблема	Малому бизнесу Ташкента каждую неделю нужны новые короткие ролики, но надёжного исполнителя трудно найти: на OLX десятки однотипных объявлений мобилографов, цены от 400 000 до 3–6 млн сум, портфолио разбросано по аккаунтам, оплата — вперёд незнакомцу. Начинающие креаторы, наоборот, не могут получить первых заказов без портфолио и рискуют не получить оплату.
Пользователи	Владелец бизнеса (кафе, магазин, салон, онлайн-магазин) — платит за ролики; креатор (мобилограф или студент 18 лет и старше) — снимает; SMM-менеджер — заказывает ролики для нескольких брендов; модератор Kadr — проверяет креаторов и решает споры.
Ценность	Готовые Reels от проверенного креатора по фиксированной цене с оплатой только после приёмки.
Функции первой версии	1) Вход по ролям; 2) профиль креатора с видео-портфолио и пакетами; 3) каталог с фильтрами (ниша, цена, район, язык); 4) бриф заказа; 5) отклики и чат; 6) оплата с удержанием до приёмки; 7) сдача роликов, до двух раундов правок, приёмка и выплата; 8) несколько брендов в одном кабинете; 9) отзывы и рейтинг; 10) панель модератора.
Бизнес-модель	Комиссия 15% сверху цены заказа — платит бизнес. Позже: подписка для SMM-менеджеров и платное продвижение профиля.
Конкуренты и отличие	ORA — платформа для кампаний брендов с блогерами [1]: продаёт охват в чужих аккаунтах. Мобилографы на OLX и в Telegram — без портфолио в одном месте, без фиксированных цен и защиты оплаты. Kadr продаёт производство роликов для аккаунта самого бизнеса с оплатой после приёмки.
Границы	Kadr сам не снимает, не публикует ролики и не настраивает рекламу, не продаёт охваты; версия 1 — только Ташкент и вертикальные видео до 60 секунд.
Метрика успеха	Не менее 300 принятых заказов в месяц через 6 месяцев после запуска.

Ценность Kadr для бизнеса — уверенность, что ролик будет снят в срок, а деньги не пропадут. Поэтому центральная функция — оплата с удержанием (функция 6), а остальные к ней подводят: каталог помогает выбрать исполнителя, бриф фиксирует условия, приёмка решает, получит ли креатор деньги. Проблему подтверждают открытые данные. На 1 июля 2026 года в Ташкенте действовал 161 194 субъект малого бизнеса [2]; рекламный рынок Узбекистана вырос в 2025 году на 30–40%, до $260 млн [3]; Instagram в стране пользуются 16,6 млн человек [4]; в платформу ORA в сентябре 2026 года вложили $200 000 [5]; Payme умеет удерживать деньги до завершения сделки [6]. Чего открытые данные не показывают — что именно мешает конкретному кафе заказать ролик; это мы проверяем интервью в главе 2.

1.3. Бизнес-модель и юнит-экономика

Kadr — двусторонняя площадка: она работает, только когда на ней есть и бизнесы, и креаторы, поэтому привлекать нужно обе стороны сразу. Бизнес-модель описана холстом из девяти блоков (таблица 1.4). Все числа в разделе — учебная оценка: у каждого указан источник или пометка «допущение».

Таблица 1.4 — Холст бизнес-модели Kadr

Блок	Kadr
Сегменты	Владельцы малого бизнеса Ташкента (главный сегмент, платит за сервис); креаторы; SMM-менеджеры
Ценность	Бизнесу — ролики от проверенного креатора по фиксированной цене с оплатой после приёмки; креатору — поток заказов и гарантированная оплата
Каналы	Сайт, который открывается в браузере телефона; аккаунты Kadr в Instagram и Telegram; студенческие чаты; SMM-агентства
Отношения	Самообслуживание: каталог и бриф без менеджера; отзывы и рейтинг; споры решает модератор
Доходы	Комиссия 15% сверху цены заказа; позже — подписка SMM и продвижение профиля
Ресурсы	Платформа, база проверенных креаторов, отзывы, хранилище роликов
Действия	Проверка креаторов, разбор споров и возвраты, привлечение обеих сторон рынка
Партнёры	Payme и Click — оплата с удержанием и выплаты; хостинг в Узбекистане; SMM-агентства; студенческие клубы
Издержки	Постоянные: модератор, маркетинг, бухгалтерия, серверы; зарплата разработчика — только если его придётся нанять. Переменные: эквайринг, выплата креатору, хранение роликов, резерв на споры, SMS, налог с оборота

Чтобы проверить, нужна ли каждая функция первой версии, мы связали её с работой, болью или выгодой владельца бизнеса. Его профиль: работы — регулярно публиковать ролики

(Р1), найти исполнителя под бюджет (Р2), получить ролики к дате (Р3); боли — не видно качества исполнителя (Б1), оплата вперёд незнакомцу (Б2), сроки и правки на словах (Б3); выгоды — цена известна заранее (В1), ролики за 5 дней (В2), постоянный проверенный креатор (В3). Пары показаны в таблице 1.5.

Таблица 1.5 — Функции первой версии и их пары в профиле клиента

Функция	**Пара в профиле клиента**	**Решение**
1. Вход по ролям	Б2 — у каждой стороны подтверждённый аккаунт	MVP
2. Профиль креатора с портфолио	Б1 — качество видно до заказа	MVP
3. Каталог с фильтрами	Р2 — найти исполнителя по нише, району и цене	MVP
4. Бриф заказа	Р3, В1 — дата, число роликов и бюджет фиксируются заранее	MVP
5. Отклики и чат	Р2 — сравнить предложения и выбрать	MVP
6. Оплата с удержанием	Б2 — деньги уходят креатору только после приёмки	MVP
7. Сдача, правки, приёмка	Б3, В2 — срок и правки зафиксированы в системе	MVP
8. Несколько брендов в кабинете	Пары нет: это работа SMM-менеджера	«Может быть»
9. Отзывы и рейтинг	Б1, В3 — выбрать проверенного креатора и вернуться к нему	MVP
10. Панель модератора	Б2 — спор разбирается, деньги возвращаются	MVP

Пару в профиле клиента нашли девять функций из десяти. Функция 8 закрывает работу SMM-менеджера, а не владельца бизнеса, поэтому она ушла в список «может быть». Остальных девяти функций достаточно, чтобы провести сделку от брифа до выплаты.

Kadr работает как агент: деньги за ролики принадлежат креатору и проходят через платёжного партнёра транзитом, а выручка площадки — только комиссия 15%, которую бизнес платит сверху цены. Это нужно закрепить в договоре-оферте, иначе налоговая может посчитать выручкой весь платёж. С комиссии Kadr платит налог с оборота 4% [7]: при 300 заказах выручка — около 650 млн сум в год, а обязательный переход на общую систему налогообложения с 1 июня 2026 года начинается почти с 5 млрд сум [8]. Сколько остаётся с одного заказа, показано в таблице 1.6.

Таблица 1.6 — Экономика одного заказа

Показатель	**Сумма, сум**	**Источник**
Средний заказ: 3 ролика × 400 000 — креатору	1 200 000	Нижняя цена Reels на OLX [9]; допущение Д-2
Комиссия Kadr 15% (платит бизнес сверху) — выручка Kadr	180 000	Допущение Д-1, проверяется в главе 2
Эквайринг 1,5% от платежа 1 380 000	−20 700	Комиссии Payme, Click — 0,8–2% [10]
Выплата креатору на карту, 0,5% от 1 200 000	−6 000	Допущение; тариф уточняется у партнёра вместе с Д-4
Хранение роликов, резерв на споры, SMS	−15 000	Допущения: 5 000 + 9 000 + 1 000
Налог с оборота 4% от комиссии	−7 200	Налоговые правила 2026 года [7]
Маржа с заказа	**131 100**	Расчёт

С каждого заказа Kadr оставляет 131 100 сум, то есть 73% комиссии и около 9,5% всего платежа. Резерв на споры (9 000 сум) — это один возврат комиссии на 20 заказов. Агентская схема здесь решающая: если выручкой признают весь платёж 1 380 000 сум, налог вырастет с 7 200 до 55 200 сум, а маржа упадёт до 83 100. Поэтому договор-оферту с агентской схемой проверяет бухгалтер ещё до запуска.

Постоянные расходы мы считаем в двух сценариях. Пока платформу разрабатывает и поддерживает сама команда (вариант А, раздел 3.6), в месяц нужны модератор — 6 млн сум по вакансии оператора поддержки [11], маркетинг — 4 млн, бухгалтерия — 2 млн и серверы — 0,42 млн, всего 12,42 млн. Если позже нанять backend-разработчика за 15 млн — середину диапазона 10–20 млн из вакансий в Ташкенте [12], — с социальным налогом 12% это ещё 16,8 млн, всего 29,22 млн. Привлечение одного бизнеса оценено в 150 000 сум, поэтому первый заказ убыточен (131 100 − 150 000 = −18 900), а окупается бизнес со второго. При шести заказах в год LTV — 786 600 сум, отношение LTV к CAC около 5,2. Шесть заказов — осторожная оценка: кофейня из интервью П1 заказывает около 13 съёмок за полгода.

Средний заказ — самое слабое допущение. Цена 400 000 сум за ролик взята из опроса креаторов, а кофейня (П1) и SMM-менеджер (П5) в интервью называли около 200 000 сум за ролик (раздел 2.3). Поэтому в таблице 1.7 есть строка с заказом 600 000 сум (3 ролика по 200 000): при нём комиссия — 90 000 сум, а маржа — 62 550.

Таблица 1.7 — Безубыточность в двух сценариях постоянных расходов

Показатель	**Команда поддерживает платформу: 12,42 млн в месяц**	**Наёмный разработчик: 29,22 млн в месяц**
Точка безубыточности	12 420 000 / 131 100 ≈ 95 заказов	29 220 000 / 131 100 ≈ 223 заказа
Цель BG-2: 300 заказов	+26,9 млн сум в месяц	+10,1 млн сум в месяц
Спрос на 30% ниже: 210 заказов	+15,1 млн сум в месяц	−1,7 млн сум в месяц
Средний заказ 600 000 сум, маржа 62 550	безубыточность ≈ 199 заказов	безубыточность ≈ 468 заказов

Пока платформу поддерживает команда, Kadr выходит в плюс уже при 95 заказах — это треть цели, и даже при дешёвом заказе точка безубыточности (199) остаётся ниже 300. С наёмным разработчиком запаса почти нет: спрос на 30% ниже цели даёт убыток 1,7 млн сум в месяц, а при заказе 600 000 сум нужно 468 заказов. Отсюда три правила. Разработчика нанимаем, только когда заказов стабильно больше 250 в месяц. Средний заказ проверяем первым после запуска и продвигаем пакеты от четырёх роликов. Запускаемся с одной ниши — общепита — и держим модератора на полставки, пока заказов меньше 150 в месяц. По трём фильтрам идея проходит условно: экономика сходится при наших допущениях, сделать продукт мы можем, а слабее всего подтверждён спрос: на него указывают открытые данные, а не разговоры с пользователями.

1.4. Устав проекта и модель жизненного цикла

Устав проекта фиксирует цель, границы и условия работы команды (таблица 1.8). Цель проекта — к концу семестра подготовить проектную документацию Kadr, по которой можно начинать разработку.

Таблица 1.8 — Устав проекта

Раздел	**Содержание**
Бизнес-цели	BG-1 — 150 проверенных креаторов через 6 месяцев после запуска; BG-2 — 300 принятых заказов в месяц через 6 месяцев; BG-3 — от брифа до приёмки не больше 5 дней через 3 месяца
Входит	Интервью и опрос, требования, модели процессов и UML, схема базы данных, архитектура, тест-кейсы
Не входит	Написание кода, реальное подключение платёжного партнёра, юридическое оформление оферты, набор креаторов и маркетинг
Стороны проекта	Владельцы бизнеса, креаторы, SMM-менеджеры, Payme и Click, налоговый комитет, команда, преподаватель курса
Ограничения	Один семестр, три человека, бюджет 0 сум; деньги удерживает только лицензированный партнёр [6]; выплаты — только самозанятым и ИП [13]; персональные данные — на серверах в Узбекистане [14, 15]
Допущения	Бизнес готов платить комиссию 15%; средний заказ около 1,2 млн сум; Kadr работает по агентской схеме — его выручка только комиссия; креаторы готовы проходить проверку и оформлять самозанятость; Payme или Click подключат удержание средств

Цели связаны: без 150 креаторов в каталоге (BG-1) трудно выйти на 300 заказов (BG-2), а срок сделки до пяти дней (BG-3) показывает, что заказывать стало проще. В отличие от раздела 2.2, здесь перечислены стороны проекта, поэтому в них входят команда и преподаватель.

Модель жизненного цикла мы выбирали, сравнив шесть моделей (таблица 1.9).

Таблица 1.9 — Сравнение моделей жизненного цикла

Модель	**Как устроена**	**Для Kadr**
Каскадная	Требования в начале, результат в конце, изменения дорогие	Не подходит: требования меняются после интервью
V-модель	Каждому этапу — свой тест, риски закрываются проверкой	**Подходит для платёжного контура**
Инкрементная	Продукт строится частями	Частично: минимальная версия — весь сценарий сделки, а не часть
Итеративная	Требования уточняются на витках, ранний прототип	Частично: нет постоянной связи с пользователями

Модель	Как устроена	Для Kadr
Спиральная	Явный анализ рисков на каждом витке	Не подходит: тяжело для проекта на семестр
Гибкая	Итерации 1–4 недели, требования меняются постоянно	**Подходит для всего продукта**

Гибкая модель выигрывает по четырём критериям из пяти: требования Kadr неустойчивы, первый результат нужен рано, Product Owner работает в команде, работа сдаётся этапами. Ближайшей к ней оказалась итеративная модель, но она проиграла по доступности заказчика: эта модель не предполагает постоянной связи с пользователями, а нам такая связь нужна после каждого интервью. Гибкая модель уступает только по цене ошибки: ошибка в оплате с удержанием стоит денег клиентов. Поэтому платёжный контур — удержание, приёмку, выплату и возврат — мы ведём по V-модели, где к каждому требованию сразу ставится тест. Итог — гибрид: продукт по гибкой модели с итерациями по две недели, платёжный контур по V-модели. Работа этапов велась на доске Trello, материалы лежат в папке команды.

Остальные модели мы отбросили, примерив их к своей работе. Каскадная модель не подошла бы уже после первых интервью: именно они показали, что главной болью оказался поиск, а не предоплата, и каталог пришлось поднять в Must. Инкрементная предполагает выпуск продукта частями, но половину сделки — без оплаты или без приёмки — нельзя показать пользователю. Спиральная требует отдельного анализа рисков на каждом витке, а у нас три человека и один семестр. У V-модели мы взяли главное — тест под каждое требование — и применили её там, где ошибка стоит денег: у истории US-10 «Оплатить с удержанием» пять критериев приёмки и пять тест-кейсов (таблица 2.10).

Выводы по главе 1

Мы выбрали Kadr из трёх идей: он набрал 24 балла из 25 и получил высший балл по четырём критериям из пяти, а по объёму и реализуемости обошёл обе другие идеи. Главное его слабое место — мы сами не знаем эту область изнутри, поэтому вторую главу начали с интервью.

Проблему подтверждают открытые данные: в Ташкенте больше 161 тысячи субъектов малого бизнеса, рекламный рынок за 2025 год вырос на 30–40%, а в похожую платформу ORA уже вложили деньги. Мы предлагаем сделку, в которой деньги находятся у Payme или Click, пока бизнес не примет ролики. Из десяти функций первой версии только кабинет SMM не нашёл пары в профиле клиента и ушёл в «может быть».

Экономика сходится. С каждого заказа остаётся 131 100 сум, и пока платформу поддерживаем мы сами, сервис окупается на 95 заказах в месяц — это треть цели, и даже при спросе на 30% ниже мы остаёмся в плюсе. Нанимать разработчика имеет смысл только после 250 заказов, а первым после запуска мы должны проверить реальный средний чек: при заказе 600 000 сум точка безубыточности поднимается до 199 заказов.

Продукт мы ведём по гибкой модели двухнедельными итерациями, а платёжную часть — по V-модели, где к каждому требованию сразу пишется тест. Роли, функции и цели BG-1…BG-3 из этой главы дальше становятся основой требований.

Глава 2. Требования

Глава 1 закончилась идеей, бизнес-моделью и гипотезами, проверенными только открытыми данными. В этой главе мы проверяем гипотезы на людях — интервью и опросом — и превращаем результаты в требования: что Kadr должен делать в первой версии и как это проверить. Каждое требование связано с бизнес-целью, историей бэклога и тест-кейсом.

2.1. Vision & Scope

Kadr — маркетплейс креаторов для владельцев малого бизнеса Ташкента, которым регулярно нужны короткие видео для соцсетей. В нём можно найти проверенного исполнителя по нише, цене и району, зафиксировать условия в брифе и заплатить только после приёмки роликов. От поиска в Instagram, Telegram и на OLX Kadr отличается тем, что держит деньги у платёжного партнёра до приёмки и показывает рейтинг креатора по завершённым заказам. Успех продукта измеряется четырьмя бизнес-целями (таблица 2.1): три перенесены из устава проекта, а BG-4 добавлена здесь — доля споров не больше 5%, как заложено в резерв на споры в разделе 1.3.

Таблица 2.1 — Бизнес-цели Kadr

ID	Цель	Порог	Срок	Зачем
BG-1	Собрать каталог из 150 проверенных креаторов	150 профилей	6 месяцев после запуска	Без каталога нет выбора, а значит, и заказов
BG-2	Выйти на 300 принятых заказов в месяц	300 заказов в месяц	6 месяцев после запуска	Комиссия — единственный доход; 300 заказов — втрое выше безубыточности (95 заказов)
BG-3	Сократить путь от брифа до приёмки роликов	5 дней и меньше	3 месяца после запуска	Короткий цикл — главный довод для повторного заказа
BG-4	Удержать долю заказов со спором на низком уровне	не больше 5%	6 месяцев после запуска	Каждый спор — возврат комиссии и время модератора; 5% — резерв из раздела 1.3

Самая напряжённая цель — BG-2: от неё зависит, выживет ли площадка. Границы первой версии показаны на рисунке 2.1.

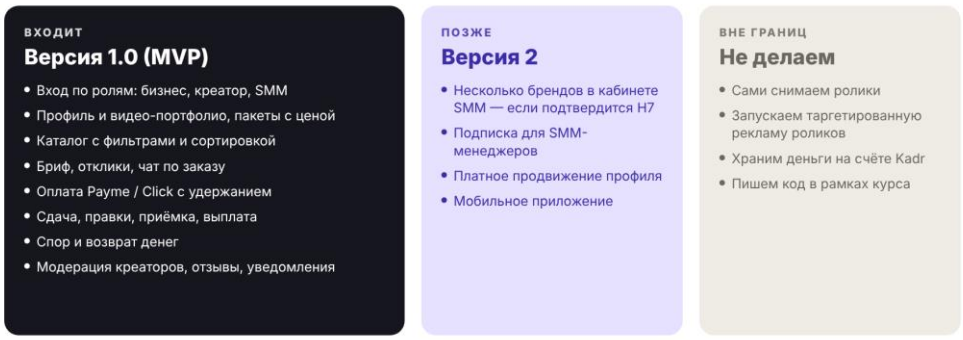


Рисунок 2.1 — Границы версии 1.0

Границу мы провели так: в первую версию входит всё, без чего не пройдёт одна сделка, — от входа до спора и отзыва. Кабинет нескольких брендов ждёт проверки гипотезы H7 и пока стоит в Could (US-20), а подписку, продвижение профиля и мобильное приложение мы отложили до второй версии (раздел 2.6). Есть и то, чего Kadr не будет делать никогда: снимать ролики, настраивать рекламу и держать деньги у себя — это работа партнёра (O-2).

2.2. Стейкхолдеры

У продукта девять стейкхолдеров — заинтересованных сторон. Мы оценили каждую по влиянию на продукт и интересу к нему (рисунок 2.2); от квадранта зависит, как мы с ней работаем.

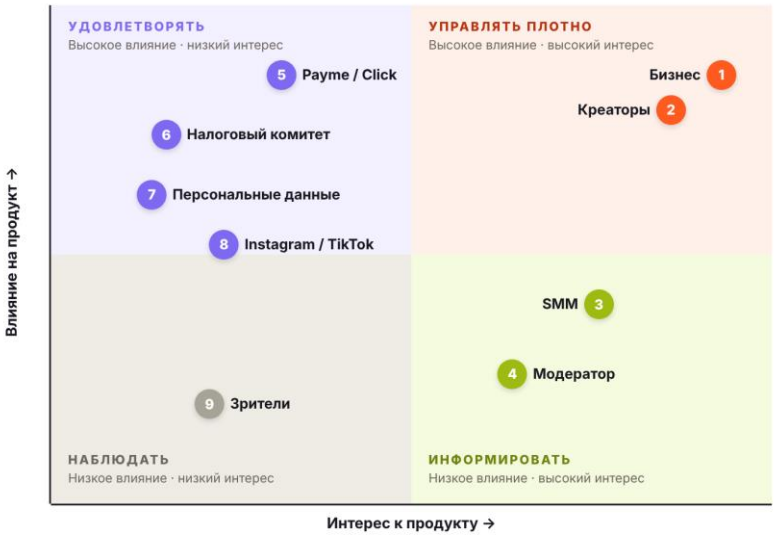


Рисунок 2.2 — Матрица влияния стейкхолдеров

Теснее всего мы работаем с владельцами бизнеса и креаторами: у них высоки и влияние, и интерес, и с ними проведена большая часть интервью. Платёжные партнёры, налоговый комитет, закон о персональных данных и соцсети почти не интересуются Kadr, но задают правила, которые стали ограничениями О-1…О-6 (раздел 2.5): из-за них Kadr не хранит деньги и данные карт, а креатор указывает в профиле налоговый статус. SMM-менеджеров и модератора мы информируем, а реакцию зрителей роликов только наблюдаем: это метрика для бизнеса, а не требование к Kadr.

Интересы двух главных сторон во многом противоположны. Владелец бизнеса хочет получить ролик, который ему понравится, и не платить вперёд незнакомому человеку; креатор хочет получить деньги за сделанную работу и не переснимать ролик бесконечно. Поэтому ключевые правила Kadr — компромисс между ними: деньги списываются сразу, но удерживаются у платёжного партнёра до приёмки, а число раундов правок записывается в условия до оплаты. Модератора мы задействуем только там, где без человека не обойтись, — при проверке профиля и в споре.

2.3. Исследование

Мы провели пять интервью с представителями ролей (таблица 2.2). Протоколы — в приложении А.

Таблица 2.2 — Интервью

№	Респондент	Проводил	Дата	Гипотезы
П1	Кофейня Rassvet (specialty coffee)	Хан Анита	21.10.2026	H1–H4, H8
П2	Сеть bubble tea PIPLS	Фазилова Диера	23.10.2026	H1–H4, H8
П3	Магазин корейской косметики	Хан Анита	25.10.2026	H1–H4, H8
П4	Креатор-мобилограф, 15–20 заказов за полгода	Норматова Нигина	23.10.2026	H4–H6
П5	SMM-менеджер трёх магазинов	Фазилова Диера	22.10.2026	H4, H7

Три разговора — с владельцами бизнеса: они платят и запускают сделку. Креаторов и SMM-менеджеров мы дополнительно опросили анкетами в Google Forms и получили 37 ответов: 20 от креаторов и 17 от SMM-менеджеров (сводка — приложение Б). Пятерым креаторам из двадцати не заплатили совсем, ещё четырём задержали оплату, хотя предоплату в последнем заказе взяли 16 из 20.

Что показали интервью и опрос по каждой гипотезе и что мы изменили в продукте, сведено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Гипотезы, результаты и изменения в продукте

ID	Гипотеза	Результат	Что изменили
H1	Бизнес заказывает ролики у сторонних исполнителей не реже раза в 2 месяца	Да (3 из 3)	Без изменений: ставка на повторные заказы

ID	Гипотеза	Результат	Что изменили
H2	Главные боли бизнеса — предоплата незнакомцу и срыв сроков	Частично (2 из 3)	Главная боль — не предоплата, а поиск; удержание остаётся защитой обеих сторон, условия и лимит правок фиксируются до оплаты
H3	Исполнителя ищут в Instagram, Telegram, OLX и через знакомых; поиск дольше 1 дня	Да (3 из 3)	Каталог с фильтрами — главное требование Must
H4	Один ролик стоит бизнесу от 400 000 сум	Частично	Цену задаёт пакет креатора: 200–500 тыс. сум за ролик
H5	Креаторы сталкиваются с неоплатой и бесплатной доработкой	Да (опрос: 9 из 20)	Удержание и выплата за 1 час после приёмки
H6	Начинающим креаторам трудно получить первый заказ без портфолио	Да (П4)	Портфолио-витрина и отклики на брифы вместо холодных сообщений
H7	SMM-менеджер заказывает ролики для нескольких клиентов и ведёт сроки вручную	Частично	Кабинет SMM — Could: сроки ведут в заметках и таблицах
H8	Бизнесу важны съёмка на месте и язык ролика	Частично	Фильтр по языку ролика; район второстепенен

Полностью подтвердились четыре гипотезы: бизнес заказывает ролики часто — от 13 до 30 за полгода (H1), поиск исполнителя болит у всех трёх бизнесов (H3), креаторам не платят или платят с задержкой (H5), новичку без портфолио трудно найти первых клиентов (H6). Опровергнутых гипотез нет, но частично подтверждённые изменили продукт сильнее всего.

Главная ошибка была в H2. Мы считали, что основная боль бизнеса — предоплата незнакомцу. Она подтвердилась у двух бизнесов из трёх: у магазина косметики предоплата за слабый ролик закончилась конфликтом, а PIPLS жалуется, что исполнитель отказывается дорабатывать. Но кофейня П1 проблем с оплатой не знает, и все трое на первое место ставят поиск: «из минусов — скролить в разных приложениях, занимает очень много времени» (П1). Поэтому главным требованием стал каталог с фильтрами, а оплата с удержанием осталась защитой обеих сторон. Из разговоров появились и новые требования: условия заказа и число правок фиксируются до оплаты (П2, П4), а меняются только с согласия второй стороны — после рассказа П5 о переносах съёмок.

Ещё три гипотезы подтвердились наполовину, и каждая что-то поправила. Креаторы оценивают свой ролик в 400 000 сум и выше — так ответили 14 из 20, — а кофейня (П1) и SMM-менеджер (П5) платят около 200 000. Мы не стали выбирать одну цену: её задаёт пакет креатора, а в экономике главы 1 отдельно посчитан дешёвый заказ (таблица 1.7). SMM-менеджеры действительно ведут несколько клиентов, но сроки держат в заметках телефона (10 из 17), Google Таблицах (7) и Trello (6), поэтому их кабинет мы оставили в Could. Для бизнеса оказался важен язык ролика, а район съёмки почти не волновал — фильтр по языку мы добавили в каталог (FR-07).

Опрос подсказал и другой путь к креаторам: 16 из 20 получают заказы через SMM-менеджеров. Значит, привлекать их выгоднее не по одному, а через SMM-агентства, которые мы и так записали в каналы бизнес-модели (таблица 1.4). Выборка у нас небольшая и собрана через знакомых, поэтому выводы мы считаем предварительными, а комиссию и средний чек (Д-1, Д-2) перепроверим на первых настоящих заказах.

2.4. Персоны и карта пути

Для трёх ролей мы собрали персоны из фактов интервью и опроса (таблица 2.4); цитаты дословные, имена респондентов не указываем.

Таблица 2.4 — Персоны

	Владелец бизнеса	Креатор	SMM-менеджер
Основа	П1–П3	П4, опрос (20)	П5, опрос (17)
Цель	Регулярные ролики, которые приводят гостей и передают стиль бренда	Стабильные заказы и понятные условия: объём, цена, правки	Публикации выходят в срок, съёмки не срываются
Боли	Поиск от 2–3 дней до месяца; предоплата за слабый ролик; отказ дорабатывать	Без портфолио нет первых клиентов; просят больше договорённого; 9 из 20 — неоплата или задержка	Съёмки переносятся; сроки разбросаны по Notion, заметкам, таблицам

	Владелец бизнеса	Креатор	SMM-менеджер
Цитата	«Действительно тяжело их найти» (П1)	«Самым сложным было найти первых клиентов» (П4)	«Веду все сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту» в Notion (П5)

Персоны определяют, для кого написаны требования. Из 20 историй бэклога девять написаны от лица владельца бизнеса, восемь — от лица креатора и одна — от лица SMM-менеджера; ещё две относятся к модератору и ко всем участникам заказа. Владелец бизнеса тратит больше всего времени на поиск и больше всех рискует деньгами, поэтому его истории — это каталог с фильтрами, бриф, оплата с удержанием, приёмка и спор. Креатору-новичку нужны первые клиенты и защита от лишних доработок: для него портфолио, пакеты услуг с ценой и сроком, водяной знак до приёмки и автоприёмка через 72 часа. Персона SMM-менеджера построена по одному интервью и опросу, поэтому его кабинет брендов (US-20) остаётся в Could, пока мы не проверим гипотезу H7.

Чтобы понять, на каких шагах Kadr нужнее всего, мы построили карту пути владельца бизнеса — как он заказывает ролики сегодня, без Kadr (рисунок 2.3).

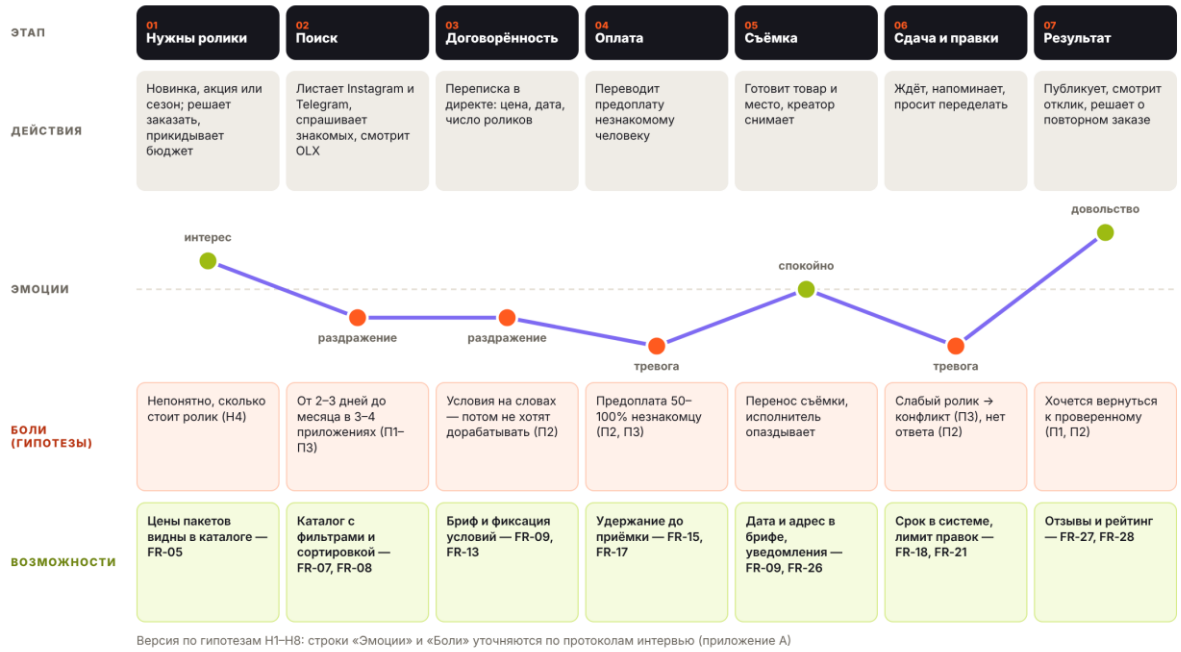


Рисунок 2.3 — Карта пути владельца бизнеса: заказ роликов сегодня, без Kadr

Больше всего проблем у владельца бизнеса на четырёх шагах: когда он ищет исполнителя, договаривается, платит вперёд и ждёт ролики. На эти шаги направлены требования Must — каталог (FR-07), фиксация условий (FR-13, FR-14), удержание (FR-15), лимит правок (FR-21) и спор (FR-24). На съёмке и после публикации серьёзных трудностей у бизнеса нет; там Kadr помогает вернуться к проверенному креатору через отзывы и рейтинг, и эти функции получили Should.

2.5. Спецификация

Функциональные требования (ФТ, FR) записаны в одном формате: «Система должна…», источник и приоритет (таблица 2.5). Источник показывает, откуда требование взялось: «ф. N» — функция One-Pager (таблица 1.3), П — интервью, Н — гипотеза, О — ограничение.

Таблица 2.5 — Функциональные требования

ID	Требование	Источник	Приоритет
FR-01	Система должна регистрировать пользователя по номеру телефона с подтверждением одноразовым SMS-кодом.	ф. 1	Must
FR-02	Система должна при регистрации назначать пользователю одну роль: «бизнес», «креатор» или «SMM-менеджер».	ф. 1	Must

ID	Требование	Источник	Приоритет
FR-03	Система должна позволять креатору загрузить в портфолио от 3 до 20 видео в форматах MP4 или MOV размером до 200 МБ каждое.	ф. 2; Н6; П1, П4	Must
FR-04	Система должна позволять креатору указать нишу, языки роликов и районы Ташкента, где он снимает.	ф. 2; Н8	Must
FR-05	Система должна позволять креатору создать до 5 пакетов услуг с числом роликов, ценой в сумах, сроком сдачи и числом раундов правок.	ф. 2; Н4	Must
FR-06	Система должна показывать профиль креатора в каталоге только после одобрения модератором.	ф. 10	Must
FR-07	Система должна фильтровать каталог по нише, диапазону цены пакета, району съёмки и языку ролика.	ф. 3; Н3, Н8; П1–П3	Must
FR-08	Система должна сортировать каталог по рейтингу, цене и числу завершённых заказов.	ф. 3	Should
FR-09	Система должна позволять бизнесу создать бриф с полями: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык ролика.	ф. 4	Must
FR-10	Система должна показывать опубликованный бриф креаторам, у которых ниша и район совпадают с брифом.	ф. 5; Н3; П1	Should
FR-11	Система должна позволять креатору откликнуться на бриф, указав цену и срок.	ф. 5; П4	Should
FR-12	Система должна предоставлять чат по заказу для бизнеса и креатора.	ф. 5	Should
FR-13	Система должна фиксировать условия заказа (состав, цена, срок, число правок) после подтверждения обеими сторонами.	ф. 4; Н2, Н5; П2	Must
FR-14	Система должна применять изменение условий подтверждённого заказа только после согласия второй стороны.	Н5; П5	Must
FR-15	Система должна принимать оплату заказа через Payme или Click с удержанием полной суммы до приёмки.	ф. 6; Н2; О-2; П3	Must
FR-16	Система должна до оплаты показывать бизнесу расчёт: цена пакета, комиссия 15% и итог.	ф. 6; раздел 1.3	Must
FR-17	Система должна показывать обеим сторонам статус «Оплата удержана» после успешной оплаты.	ф. 6; Н5	Must
FR-18	Система должна позволять креатору загрузить готовые ролики в заказ и фиксировать время сдачи.	ф. 7	Must
FR-19	Система должна до приёмки показывать бизнесу ролики только с водяным знаком.	ф. 7; Н5	Should
FR-20	Система должна позволять бизнесу принять работу или запросить правки с комментарием.	ф. 7	Must
FR-21	Система должна ограничивать число раундов правок числом, указанным в условиях заказа.	ф. 7; Н5; П2, П4	Must
FR-22	Система должна переводить креатору полную цену пакета в течение 1 часа после приёмки.	ф. 7; Н5	Must
FR-23	Система должна автоматически принимать работу, если бизнес не ответил в течение 72 часов после сдачи.	ф. 7; Н5	Should
FR-24	Система должна позволять любой стороне открыть спор по заказу до приёмки.	ф. 10; Н2	Must
FR-25	Система должна позволять модератору по спору вернуть бизнесу удержанную сумму полностью или частично либо выплатить её креатору.	ф. 10	Must
FR-26	Система должна отправлять сторонам заказа уведомление в Telegram при смене статуса заказа.	Н2; бизнес-модель, блок «отношения с клиентами»	Should
FR-27	Система должна позволять бизнесу поставить оценку от 1 до 5 и оставить отзыв только по принятому заказу.	ф. 9; П5	Should
FR-28	Система должна рассчитывать рейтинг креатора как среднее оценок по принятым заказам.	ф. 9; П5	Should
FR-29	Система должна предоставлять модератору очередь новых профилей с действиями «Одобрить» и «Отклонить с причиной».	ф. 10	Must
FR-30	Система должна запрашивать у креатора статус самозанятого или ИП и ИНН до первой выплаты.	О-3	Must
FR-31	Система должна позволять SMM-менеджеру добавить до 10 брендов и создавать заказ от имени выбранного бренда.	ф. 8; Н7; П5	Could

Из 31 требования 21 — Must, 9 — Should и одно — Could. Большинство опирается на функции One-Pager, но интервью добавили фиксацию условий до оплаты (FR-13), изменение условий только по согласию (FR-14) и лимит раундов правок (FR-21), а ограничение О-3 — проверку статуса самозанятого (FR-30).

Нефункциональные требования (НФТ, NFR) описывают, насколько хорошо Kadr работает. У каждого есть мера и порог, способ проверки и обоснование порога (таблица 2.6).

Таблица 2.6 — Нефункциональные требования

ID	Мера и порог	Проверка	Почему такой порог
NFR-01	Первая страница каталога (20 карточек) открывается не дольше 2 с для 95% запросов	Нагрузочный тест, отчёт по 95-му перцентилю	Больше половины посетителей мобильных сайтов уходят, если страница грузится дольше 3 с [16]; 2 с — запас до этой границы. 200 одновременных пользователей — запас: при 300 заказах в месяц (BG-2) это около 10 заказов в день
NFR-02	Видео из портфолио начинает воспроизводиться не позже чем через 3 с после нажатия	20 замеров в инструментах разработчика браузера	Портфолио — главный довод при выборе креатора (US-02); граница ухода та же — 3 с [16]
NFR-03	Доступность не ниже 99,5% в месяц (не больше 3 ч 36 мин простоя)	Внешний мониторинг раз в минуту, месячный отчёт	99,5% даёт один сервер с резервной копией. 99,9% требует второго сервера и удваивает расходы на хостинг, что не окупается при 300 заказах в месяц. Ночное окно — время с наименьшим числом заказов
NFR-04	Потеря данных заказов и платежей — не больше 15 мин (RPO), восстановление — не дольше 4 ч (RTO)	Учебное восстановление из резервной копии раз в квартал	15 мин — шаг копирования журнала базы, тот же, что у сверки платежей (NFR-05). 4 ч простоя не срывают сделку: на приёмку даётся 72 ч
NFR-05	Статус каждого платежа сверяется с платёжным партнёром не реже раза в 15 мин; расхождений после суточной сверки — 0	Автоматическая сверка, ежедневный отчёт	Уведомление платёжного партнёра может потеряться; сверка раз в 15 мин находит такой платёж раньше, чем бизнес напишет в поддержку. Расхождений — 0, потому что это деньги клиентов
NFR-06	После 5 неверных SMS-кодов подряд вход по номеру блокируется на 15 мин	Функциональный тест: 6-я попытка отклоняется	У 6-значного кода 1 000 000 вариантов: 5 попыток дают шанс угадать 1 к 200 000; блокировка ограничивает и расход на SMS
NFR-07	Номера банковских карт не вводятся и не хранятся в Kadr: ввод только на странице партнёра	Поиск 16-значных номеров в базе и логах — 0 совпадений	Хранение номеров карт обязывает соответствовать стандарту PCI DSS [17]; ввод только на странице партнёра снимает это требование с Kadr
NFR-08	Новый владелец бизнеса проходит путь от входа до оплаты брифа не дольше 5 мин без подсказок	Юзабилити-тест на 5 представителях роли: укладываются не меньше 4 из 5	В сценарии 5 шагов: каталог, профиль, бриф, расчёт, оплата — около минуты на шаг. Пяти участников достаточно, чтобы найти большую часть проблем удобства [18]
NFR-09	Сайт корректно работает в двух последних версиях Chrome, Safari и Samsung Internet	Прогон сквозного сценария заказа в каждом браузере	Это браузеры, установленные по умолчанию на Android, iPhone и Samsung; мобильного приложения в версии 1 нет (Won't)

Пороги взяты из трёх источников. Первый — поведение пользователей: больше половины посетителей мобильных сайтов уходят, если страница грузится дольше 3 секунд [16], поэтому каталог открывается за 2 секунды. Второй — экономика: доступность 99,5% даёт один сервер, а 99,9% удвоили бы расходы на хостинг. Третий — внешние правила: хранение номеров карт потребовало бы соответствия PCI DSS [17], поэтому карта вводится только у партнёра. У каждого НФТ свой тест-кейс TC-N01…N09.

Все пороги заданы так, чтобы их можно было измерить. Скорость считаем по 95-му перцентилю: среднее значение скрыло бы те медленные загрузки, из-за которых человек закрывает страницу. Для данных мы выбрали не больше 15 минут потерь и 4 часа на восстановление: копия журнала снимается с тем же шагом, что и сверка платежей, а сделку четыре часа не сорвут — на приёмку и так отводится 72 часа.

Строже всего мы относимся к деньгам и входу. По платежам допустимо только ноль расхождений, потому что это чужие деньги, а вход блокируется после пяти неверных кодов — это также снижает расходы на SMS. Удобство мы проверим на пяти владельцах бизнеса: если четверо из пяти дойдут до оплаты за 5 минут без подсказок, порог выполнен. Как каждое из этих требований решается технически, показано в главе 3 (таблица 3.8).

Кроме требований, спецификация фиксирует ограничения, которые команда не может изменить, и допущения, которые мы пока считаем верными (таблица 2.7).

Таблица 2.7 — Ограничения и допущения

ID	Содержание
О-1	Персональные данные граждан Узбекистана обрабатываются на серверах в Узбекистане (ст. 27¹ закона «О персональных данных»; поправки 2026 года разрешили хранить за рубежом не все категории) [14, 15]
О-2	Удерживать деньги может только лицензированный платёжный партнёр (у Payme — холдирование), а не сама платформа [6]
О-3	Выплаты — только креаторам со статусом самозанятого или ИП: Налоговый комитет требует легализовать доходы блогеров [13]
О-4	Бюджет проекта — 0 сум: GitHub, Google Forms, Figma, draw.io на бесплатных тарифах
О-5	Код в курсе не пишется; требования проверяются на тест-кейсах, а интерактивный прототип по согласованию с преподавателем отнесён к следующему этапу
О-6	Ролики делаются в вертикальном формате 9:16 под правила Instagram и TikTok
Д-1	Бизнес готов платить комиссию 15% за проверенного исполнителя и оплату после приёмки (проверка: Интервью П1, П2; если нет — пересчёт раздела 1.3)
Д-2	Средний заказ — около 1,2 млн сум (3 ролика по 400 000 сум) (проверка: Опрос креаторов и SMM: 400 000 сум и больше — самый частый ответ (предв.); в интервью П1 и П5 — около 200 000 за ролик, поэтому в разделе 1.3 проверен заказ 600 000 сум)
Д-3	Креаторы готовы проходить модерацию и оформлять самозанятость ради потока заказов (проверка: Опрос креаторов: доход оформлен у 17 из 20 (предв.); интервью П4)
Д-4	Payme или Click подключат удержание средств для сделок между бизнесом и креатором (проверка: Запрос партнёру на этапе проектирования)
Д-5	72 часов бизнесу достаточно, чтобы проверить ролики (проверка: Интервью П1, П2; юзабилити-тест)
Д-6	У пользователей есть Telegram для уведомлений (проверка: Опрос; интервью)

Сильнее всего на продукт влияют О-2 и О-3: удерживать деньги может только лицензированный партнёр, а выплачивать — только самозанятым и ИП. Самое рискованное допущение — Д-4: если партнёр не подключит удержание для сделок между бизнесом и креатором, главная функция Kadr станет невозможной. Термины спецификации собраны в глоссарии (таблица 2.8).

Таблица 2.8 — Глоссарий

Термин	Определение
Креатор	Исполнитель, который снимает и монтирует короткие вертикальные видео для бизнеса; в Ташкенте его часто называют мобилографом
Мобилограф	Креатор, который снимает на смартфон; синоним креатора в объявлениях
Reels	Короткие вертикальные видео в Instagram; аналог в TikTok — просто видео
Бриф	Задание на заказ: формат, число роликов, адрес и дата съёмки, срок сдачи, бюджет, язык
Пакет услуг	Готовое предложение креатора: число роликов, цена, срок сдачи и число раундов правок
Отклик	Ответ креатора на опубликованный бриф с ценой и сроком
Удержание (холдирование)	Заморозка суммы на стороне платёжного партнёра до приёмки работы; деньги не списываются окончательно и не уходят креатору
Приёмка	Подтверждение бизнесом, что ролики соответствуют брифу; запускает выплату креатору
Автоприёмка	Приёмка, которую система выполняет сама, если бизнес не ответил 72 часа после сдачи
Раунд правок	Один запрос изменений от бизнеса и одна новая версия роликов от креатора
Спор	Разбор разногласия модератором; пока спор открыт, деньги остаются удержанными
Комиссия платформы	15% сверху цены пакета, которые платит бизнес; единственный доход Kadr с заказа
Модерация	Проверка профиля креатора перед показом в каталоге
Самозанятый	Физическое лицо, которое легально получает доход от услуг без регистрации ИП

В глоссарий вошли слова предметной области, которые в обычной речи понимают по-разному; сокращения и коды вынесены отдельно в «Обозначения». Эти 14 слов пишутся одинаково во всех главах. Единственное заменённое слово — «удержание» (у Payme — «холдирование»): в работе везде стоит наш термин, а термин партнёра остался только в скобках. «Мобилограф» сохранён как синоним креатора, потому что так исполнители называют себя на OLX.

2.6. Бэклог

Бэклог состоит из 20 пользовательских историй в формате «Как <роль>, я хочу <действие>, чтобы <ценность>»; полный список — в приложении В. Трудоёмкость оценена в

story points (SP) по шкале 1, 2, 3, 5, 8 относительно эталона — истории US-05 «Фильтр каталога» (3 SP). Приоритет задан по MoSCoW (таблица 2.9).

Таблица 2.9 — Бэклог по приоритетам MoSCoW

Приоритет	Истории (US-…)	Историй	SP	Доля SP
Must	01, 02, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 16, 17	12	45	59%
Should	06, 08, 09, 12, 15, 18, 19	7	23	30%
Could	20	1	8	11%

В Must попали истории, без которых сделка не проходит или становится небезопасной: вход, портфолио, ниша и пакеты креатора, фильтр каталога, бриф, оплата с удержанием, сдача, приёмка, выплата, спор и модерация. Если убрать любую из них, ломается сценарий: без фильтра бизнес снова ищет исполнителя неделями, без удержания возвращается риск предоплаты, без спора у сторон нет выхода из конфликта. Must занимает 45 из 76 SP — 59% и укладывается в предел 60%. В Should ушли истории, которые делают сделку удобнее, но не обязательны: чат (условия и так фиксирует бриф), отзывы, уведомления, автоприёмка. Could — только кабинет SMM: SMM-менеджер П5 часто снимает ролики для магазинов сама, а креатора ищет для отдельных съёмок. В Won't — мобильное приложение, подписка SMM, продвижение профиля, бартер (встретился в одном интервью) и реклама у блогеров (это продвижение, а не съёмка). Как выглядит одна история целиком, показано в таблице 2.10.

Таблица 2.10 — Пример истории US-10

Поле	Содержание
История	Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю
Критерии приёмки	1) Перед оплатой показан расчёт: цена пакета + комиссия 15% = итог 2) Оплата проходит через Payme или Click 3) После оплаты обе стороны видят статус «Оплата удержана» 4) Если оплата не прошла, заказ остаётся в статусе «Ожидает оплаты», деньги не списываются 5) Номер карты вводится только на странице платёжного партнёра
Приоритет, оценка	Must, 8 SP
Связи	BG-4 → FR-15, FR-17; BG-2 → FR-16; тест-кейсы TC-037…041

Все истории проверены по INVEST: каждая независима, ценна для роли, оценена и помещается в двухнедельную итерацию, а у каждого критерия есть тест-кейс (приложение Г).

2.7. Трассируемость

Матрица трассируемости (таблица 2.11) связывает каждое из 31 функционального требования (FR) с пятью объектами из разных частей работы. BG — бизнес-цель, ради которой требование нужно продукту: их четыре, от каталога из 150 креаторов (BG-1) до низкой доли споров (BG-4), раздел 2.1. US — пользовательская история бэклога, через которую требование попадает в разработку: их 20, раздел 2.6. UC — вариант использования на диаграмме UML (рисунок 3.3), то есть действие пользователя, которое реализует требование: их 19. M — модуль системы, который отвечает за требование: их восемь, M1–M8, раздел 3.4. TC — тест-кейсы, по которым требование будет проверено: 79 для историй и 9 для нефункциональных требований (приложение Г). Столбцы «UC» и «Модуль» мы добавили после проектирования, чтобы было видно, что каждое требование дошло до моделей. Исходники лежат в репозитории github.com/khananitavsl-a11y/Kadr.

Таблица 2.11 — Матрица трассируемости функциональных требований

ФТ	Требование	Цель	История	UC	Модуль	Тест-кейсы
FR-01	Вход по SMS-коду	BG-2	US-01	UC-01	M1	TC-001…004
FR-02	Роль при регистрации	BG-2	US-01	UC-01	M1	TC-001…004
FR-03	Портфолио 3–20 видео	BG-1	US-02	UC-02	M2	TC-005…008
FR-04	Ниша, язык, район	BG-1	US-03	UC-02	M2	TC-009…012
FR-05	Пакеты с ценой и сроком	BG-1	US-04	UC-03	M2	TC-013…016
FR-06	Профиль после модерации	BG-1	US-17	UC-16	M6	TC-064…067
FR-07	Фильтр каталога	BG-2	US-05	UC-04	M2	TC-017…020
FR-08	Сортировка каталога	BG-2	US-06	UC-04	M2	TC-021…023
FR-09	Бриф заказа	BG-3	US-07	UC-05	M3	TC-024…028
FR-10	Бриф — подходящим креаторам	BG-2	US-08	UC-06	M3	TC-029…032
FR-11	Отклик с ценой и сроком	BG-2	US-08	UC-06	M3	TC-029…032

ФТ	Требование	Цель	История	UC	Модуль	Тест-кейсы
FR-12	Чат заказа	BG-3	US-09	UC-07	M3	TC-033…036
FR-13	Фиксация условий	BG-4	US-07	UC-05	M3	TC-024…028
FR-14	Изменение условий по согласию	BG-4	US-07	UC-05	M3	TC-024…028
FR-15	Оплата с удержанием	BG-4	US-10	UC-08	M4	TC-037…041
FR-16	Расчёт: цена + 15%	BG-2	US-10	UC-09	M4	TC-037…041
FR-17	Статус «Оплата удержана»	BG-4	US-10	UC-08	M4	TC-037…041
FR-18	Сдача роликов	BG-3	US-11	UC-10	M5	TC-042…044
FR-19	Водяной знак до приёмки	BG-4	US-12	UC-10	M5	TC-045…047
FR-20	Приёмка или правки	BG-3	US-13	UC-11	M5	TC-048…051
FR-21	Лимит раундов правок	BG-3	US-13	UC-11	M5	TC-048…051
FR-22	Выплата за 1 час	BG-1	US-14	UC-15	M4	TC-052…055
FR-23	Автоприёмка через 72 ч	BG-3	US-15	UC-12	M5	TC-056…058
FR-24	Открыть спор	BG-4	US-16	UC-13	M6	TC-059…063
FR-25	Решение спора	BG-4	US-16	UC-14	M6	TC-059…063
FR-26	Уведомления в Telegram	BG-3	US-19	UC-18	M8	TC-072…075
FR-27	Оценка и отзыв	BG-2	US-18	UC-17	M7	TC-068…071
FR-28	Рейтинг креатора	BG-2	US-18	UC-17	M7	TC-068…071
FR-29	Очередь модерации	BG-1	US-17	UC-16	M6	TC-064…067
FR-30	Статус самозанятого или ИП	BG-1	US-14	UC-15	M2	TC-052…055
FR-31	Кабинет SMM	BG-2	US-20	UC-19	M1	TC-076…079

Например, требование FR-15 — оплата через Payme или Click с удержанием — нужно для цели BG-4, входит в историю US-10, на диаграмме это вариант UC-08, реализует его модуль платежей M4, а проверяют тест-кейсы TC-037…041. Пустых ячеек в матрице нет, поэтому при изменении любого требования сразу видно, какой модуль и какие тесты оно затронет. Некоторые требования делят одну историю: оплата, расчёт итога и статус «Оплата удержана» (FR-15…FR-17) вместе составляют US-10 и проверяются одними тестами. Больше всего требований — по шесть — у модулей каталога M2 и заказов M3, а всё, что связано с деньгами, собрано в M4. Сколько требований и тестов работает на каждую цель, показано в таблице 2.12.

Таблица 2.12 — Покрытие бизнес-целей

Цель	ФТ	НФТ	Истории	Тест-кейсы
BG-1	7	1	5	21
BG-2	10	3	7	31
BG-3	7	1	6	24
BG-4	7	4	4	22

Больше всего требований работает на оборот (BG-2), а на цель по спорам (BG-4) — больше всего нефункциональных требований: сверка платежей, защита входа, данных карт и восстановление. Ни одна цель не осталась без требований и тестов.

Выводы по главе 2

Интервью поменяли наш главный приоритет: мы думали, что бизнес больше всего боится предоплаты, а все три владельца прежде всего жаловались на поиск — от пары дней до месяца в трёх-четырёх приложениях. Поэтому в центре продукта теперь каталог, а удержание денег стало защитой для обеих сторон.

Из этого выросли 31 функциональное и 9 нефункциональных требований: у каждого ФТ указан источник — интервью, гипотеза или функция One-Pager, — а у каждого НФТ есть число и способ проверки; самые жёсткие пороги стоят там, где речь о деньгах.

Обязательные истории занимают 59% трудоёмкости бэклога при пределе 60%, остальное мы сознательно отложили. Матрица трассируемости связывает каждое требование с целью, историей и тестами, и в третьей главе мы используем её как проверку: всё спроектированное должно опираться на её строку.

Глава 3. Проектирование

Требования главы 2 говорят, что должен делать Kadr; эта глава показывает, как он будет устроен. Мы моделируем процесс, который продукт меняет (3.1), описываем систему четырьмя диаграммами UML (3.2), строим схему базы данных (3.3), делим систему на модули, связывая их с требованиями и внешними сервисами (3.4), и выбираем платформу по стоимости владения за три года (3.6). Раздел 3.5 «Прототип» в настоящую редакцию не включён: по согласованию с преподавателем интерактивный прототип отнесён к следующему этапу разработки, поэтому нумерация разделов сохранена по шаблону.

3.1. Процессы

Ключевой процесс — заказ роликов у креатора: от поиска исполнителя до получения денег. Он смоделирован в нотации BPMN 2.0 [19] в двух версиях (рисунки 3.1 и 3.2 — на отдельных листах после таблицы 3.1, каждая схема разделена на две части). «Как есть» построен по интервью: бизнес ищет креатора в Instagram, Telegram и через знакомых, договаривается о цене в переписке, переводит предоплату, получает ролики в мессенджере и просит правки, а креатор может отказаться — тогда спор идёт в переписке, и обе стороны теряют деньги и время. В «как будет» два пула: пул Kadr с дорожками владельца бизнеса, креатора и системы и отдельный пул платёжного партнёра — внешней организации, связь с которой показана пунктирными сообщениями (чек с удержанием, ответ «удержано» или «отказ», выплата, возврат).

Отличия двух моделей сведены в таблице 3.1; звёздочкой отмечены три главных — те, что закрывают подтверждённые боли бизнеса.

Таблица 3.1 — Отличия процессов «как есть» и «как будет»

Отличие	Было	Стало	Что это даёт	Требования
1. Поиск ★	Поиск в 3–4 приложениях от нескольких дней до месяца	Каталог проверенных креаторов с фильтрами по нише, цене, району и языку	Креатор находится за минуты, а не за дни; в каталоге только одобренные профили	FR-07, FR-08, FR-29 · BG-1, BG-3
2. Условия	Цена и сроки в переписке, нигде не записаны	Пакет с ценой и бриф; условия фиксируются после согласия креатора	Не нужно спрашивать цену; спор решается по брифу, а не по переписке	FR-05, FR-09, FR-13 · BG-3
3. Деньги ★	Предоплата на карту креатора	Деньги удерживает Payme или Click до приёмки	Бизнес не рискует предоплатой, креатор видит, что деньги уже внесены	FR-15…FR-17 · BG-2, BG-4
4. Приёмка ★	Правки без лимита, ролики можно опубликовать до оплаты	Лимит раундов правок, водяной знак до приёмки, автоприёмка через 72 часа	Понятно, когда работа закончена; креатор не ждёт ответа бесконечно	FR-19…FR-21, FR-23 · BG-3
5. Конфликт	Спор в переписке, решить некому	Спор с решением модератора по брифу, чату и роликам	Есть третья сторона; деньги остаются удержанными до решения	FR-24, FR-25 · BG-4
6. Выплата	Креатор напоминает об оплате остатка	Выплата в течение часа после приёмки, автоматически	Креатор получает деньги без напоминаний	FR-22 · BG-2

Kadr меняет в процессе три шага. Поиск по четырём приложениям заменяет каталог с фильтрами. Предоплату незнакомцу заменяет удержание: деньги списываются с карты, но креатор получает их только после приёмки. Правки и споры получают правила: число раундов записано в условиях, ролики до приёмки показываются с водяным знаком, через 72 часа молчания работа принимается автоматически, а спор решает модератор. Это выгодно обеим сторонам: бизнес больше не рискует деньгами и не тратит дни на поиск, креатор впервые получает гарантию оплаты, а лимит правок защищает его от бесконечных доработок.

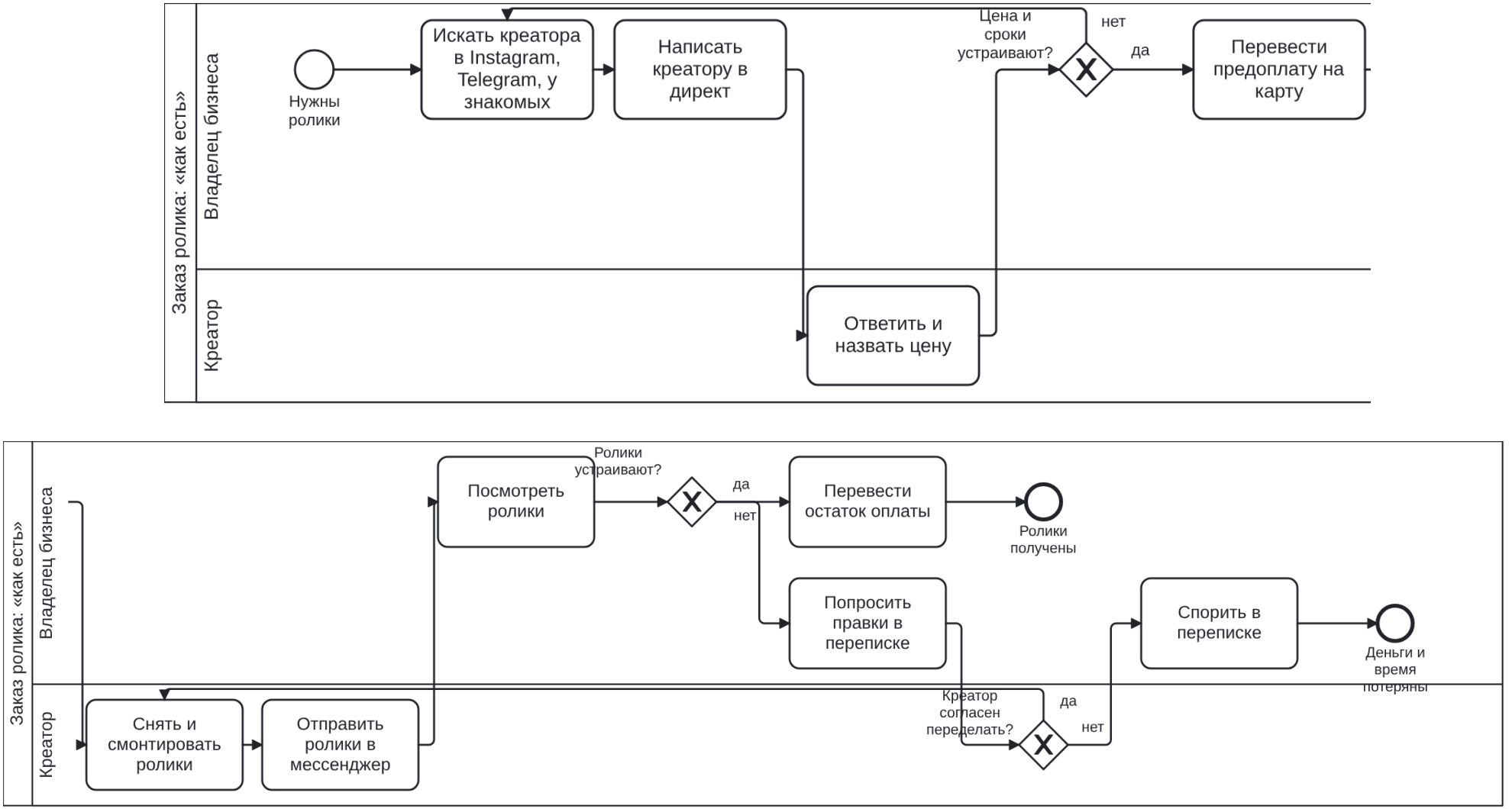


Рисунок 3.1 — Процесс «как есть»: заказ роликов без Kadr (вверху — начало процесса, внизу — окончание)

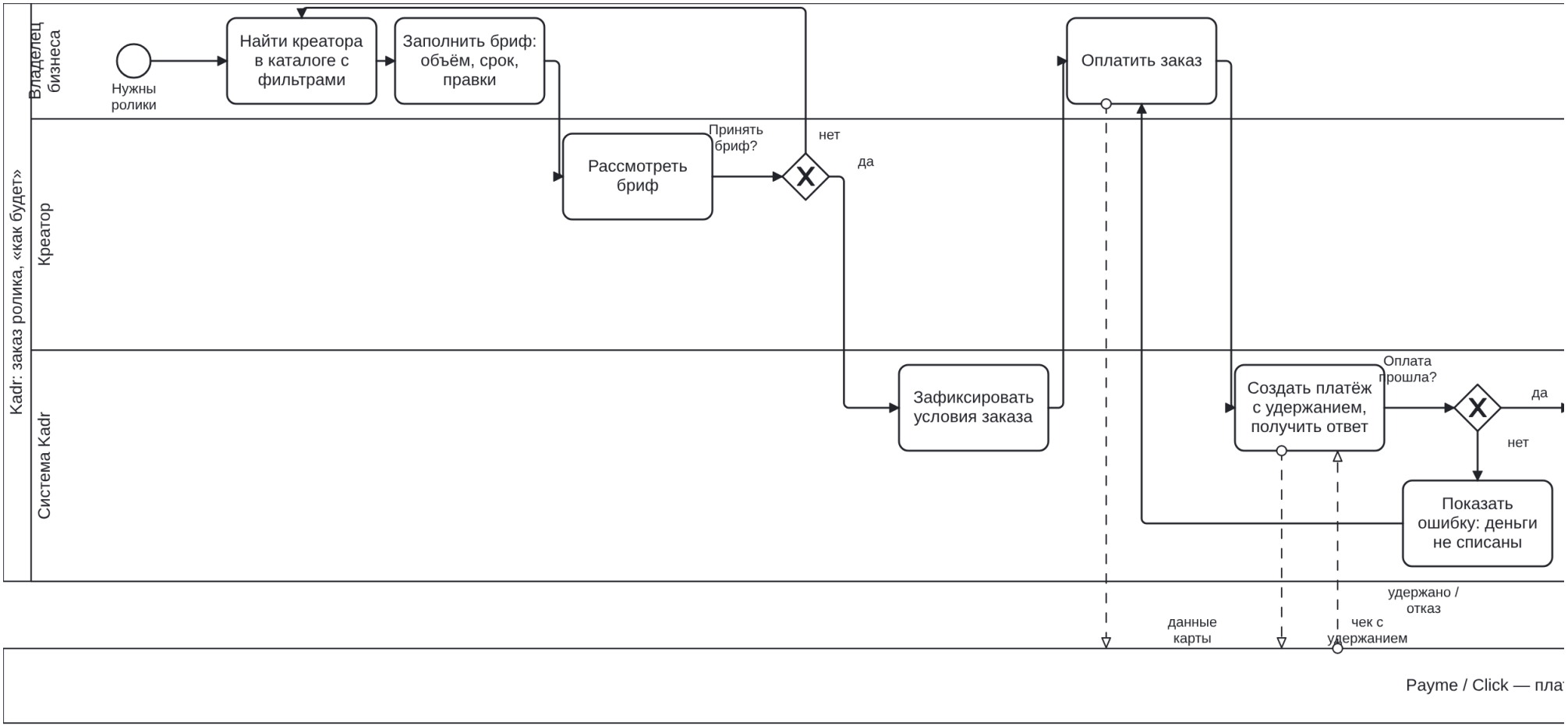


Рисунок 3.2, лист 1 — Процесс «как будет»: от поиска креатора до оплаты с удержанием

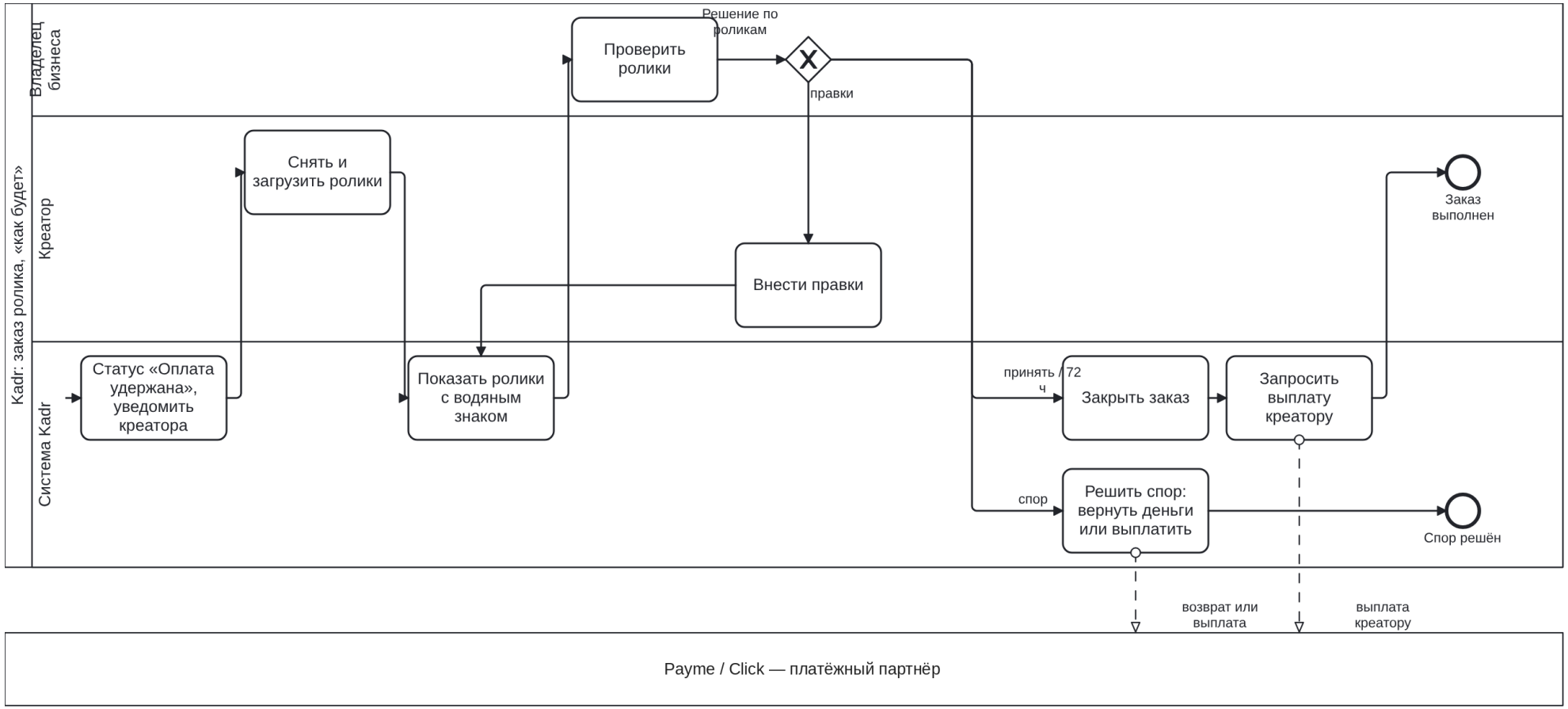


Рисунок 3.2, лист 2 — Процесс «как будет»: сдача, приёмка, спор и выплата; внизу — пул Payme/Click

Кто за какое действие отвечает в новом процессе, показывает матрица RACI (таблица 3.2): R — выполняет, A — отвечает за результат, C — с ним советуются, I — его информируют.

Таблица 3.2 — Матрица RACI процесса «как будет»

Действие процесса «как будет»	Бизнес	Креатор	Kadr	Модератор	Payme / Click
Проверить и одобрить профиль креатора	—	C	I	A, R	—
Найти креатора в каталоге	A, R	—	R	—	—
Составить и отправить бриф	A, R	I	R	—	—
Принять или отклонить бриф	I	A, R	I	—	—
Зафиксировать условия заказа	C	C	A, R	—	—
Оплатить и удержать сумму	A, R	I	R	—	R
Снять и сдать ролики	I	A, R	R	—	—
Проверить и принять работу	A, R	I	R	—	—
Выплатить креатору	I	I	A	—	R
Решить спор	C	C	I	A, R	R
Оставить отзыв	A, R	I	I	—	—

В каждой строке ровно одна буква A, то есть у каждого действия один ответственный. Модератор участвует только в двух действиях — проверке профилей и споре.

3.2. UML

Систему описывают четыре диаграммы UML 2.5 [20]: варианты использования — кто и что делает; деятельность — как идут сценарии оплаты и приёмки со всеми развилками; последовательность — как модули обмениваются сообщениями с платёжным партнёром; классы — из каких объектов состоит предметная область. На диаграмме вариантов использования (рисунок 3.3) четыре роли и три внешние системы. SMM-менеджер наследует варианты владельца бизнеса и добавляет свой — кабинет брендов. Связь «include» означает обязательную часть сценария: расчёт итога с комиссией всегда входит в оплату. Связь «extend» — необязательную: автоприёмка и спор расширяют приёмку только при условии. Девятнадцать вариантов покрывают все 20 историй бэклога.

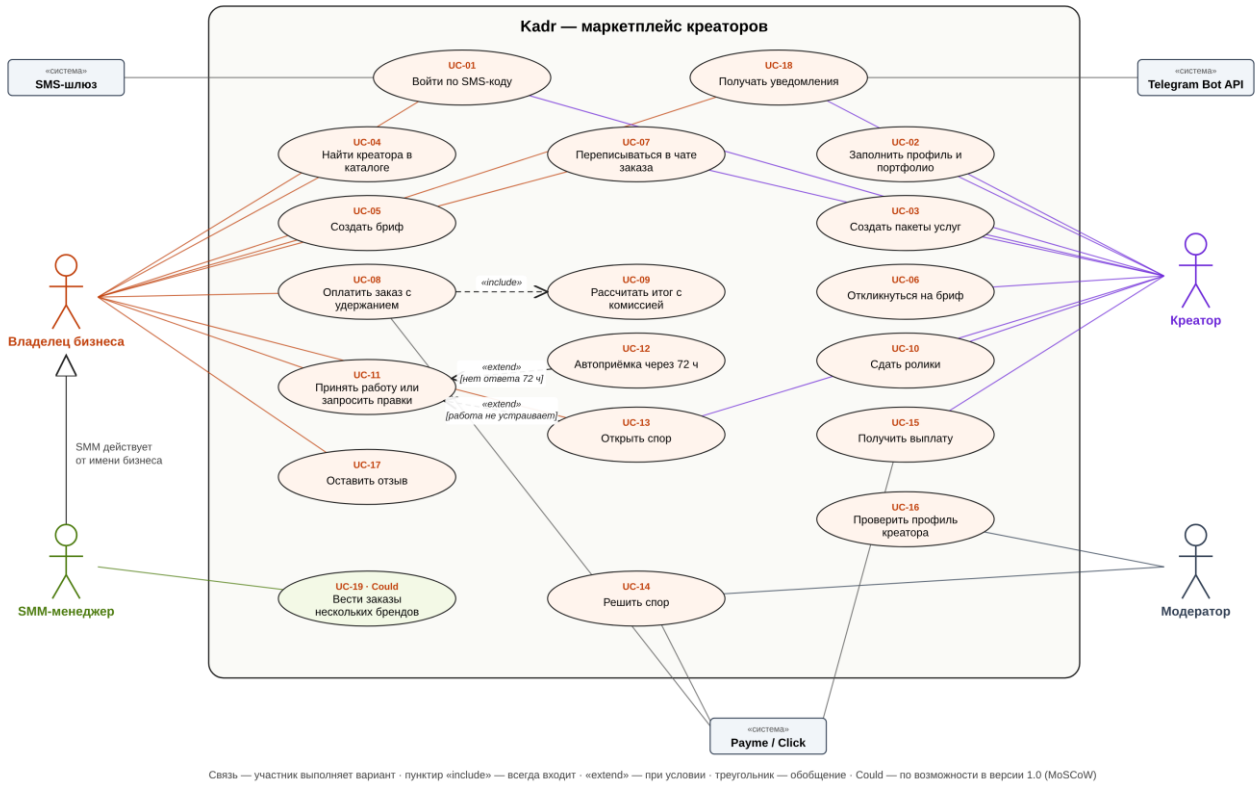


Рисунок 3.3 — Диаграмма вариантов использования

Модератор появляется на диаграмме только дважды — когда проверяет профиль и когда решает спор (UC-16, UC-14); так же мы распределили ответственность в матрице RACI

(таблица 3.2). Payme и Click подключены ко всем трём вариантам, где двигаются деньги: оплате, решению спора и выплате. При этом вариантов, за которыми не стоит ни одной истории, на диаграмме нет.

Диаграммы деятельности (рисунок 3.4) показывают два самых рискованных сценария. Оплата: система считает итог (цена плюс 15%), бизнес вводит карту только на странице партнёра, и дальше три исхода — деньги удержаны, карта отклонена (деньги не списаны, можно повторить) или партнёр не ответил (Kadr сам сверяет статус через 15 минут). Приёмка: ролики показываются с водяным знаком и запускается таймер на 72 часа; бизнес принимает работу, просит правки, если раунды остались, или открывает спор, а если молчит — работа принимается автоматически. Цвет на рисунке обозначает исход: зелёный — деньги дошли до креатора, красный — отказ или спор, жёлтый — ожидание; кружок «1» означает возврат к показу роликов в новом раунде правок.



Рисунок 3.4 — Диаграммы деятельности: а) оплата заказа; б) приёмка работы

В этих сценариях мы проверяли, что деньги ни в одной ветке не «повисают». Оплата заканчивается либо удержанием, либо статусом «Ожидает оплаты» с несписанными деньгами, а приёмка — либо выплатой креатору, либо возвратом бизнесу. Даже если Payme не ответил, через 15 минут система сама узнаёт статус. Из этих развилок мы потом взяли критерии приёмки истории US-10 и правило автоприёмки через 72 часа (FR-23).

Диаграмма последовательности (рисунок 3.5) раскрывает оплату по шагам. Модуль заказов проверяет условия и просит модуль платежей создать платёж с удержанием; партнёр отвечает «удержано» или «отказ», после чего модуль уведомлений сообщает креатору в Telegram. Если ответ не пришёл, фоновая сверка запрашивает статус сама. Шаги на рисунке пронумерованы по порядку, а три исхода выделены цветом: зелёный — оплата прошла, красный — карта отклонена, жёлтый — партнёр не ответил.

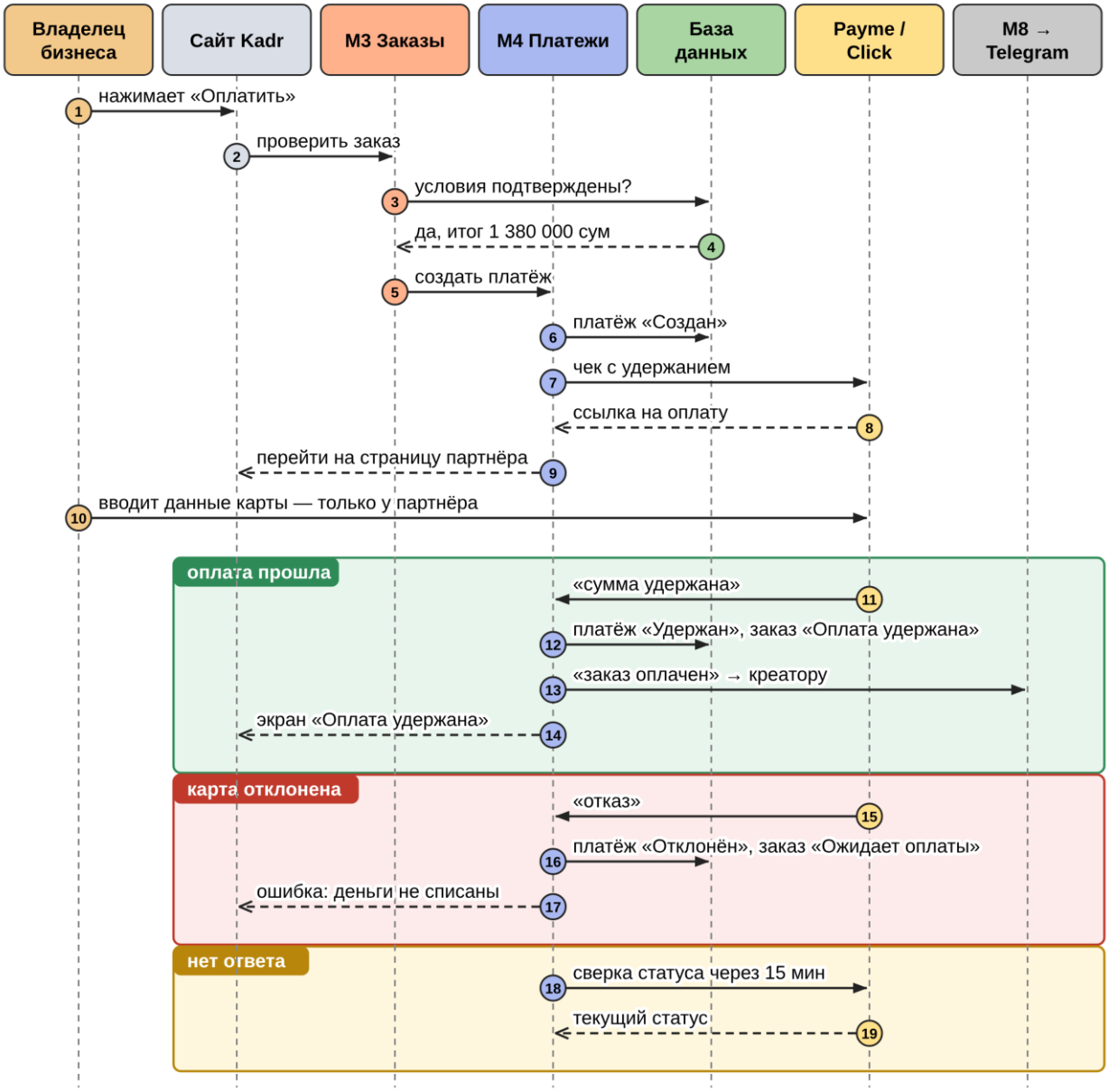


Рисунок 3.5 — Диаграмма последовательности «Оплата заказа»

На этой диаграмме мы проверяли две вещи, важные для безопасности. Номер карты вводится только на странице партнёра — Kadr получает лишь ссылку на оплату и итоговый статус, поэтому хранить данные карт нам не нужно (NFR-07). А статус платежа и заказа меняет один модуль одной записью, так что оплаченный заказ не может застрять в статусе «Ожидает оплаты». Эти сообщения потом стали интерфейсом модуля М4 (раздел 3.4).

Диаграмма классов (рисунок 3.6) описывает 17 классов. Центр модели — заказ (Order): он создаётся из брифа и состоит из позиций (OrderItem), каждая из которых ссылается на пакет креатора. У заказа может быть несколько платежей и сдач, но не больше одного спора, выплаты и отзыва. Цвет заголовка класса показывает модуль-владелец — так же, как на схеме базы данных (рисунок 3.7); числа у концов связей — кратность, ромб — композиция: позиции, пакеты и видео не существуют без своего заказа или профиля.

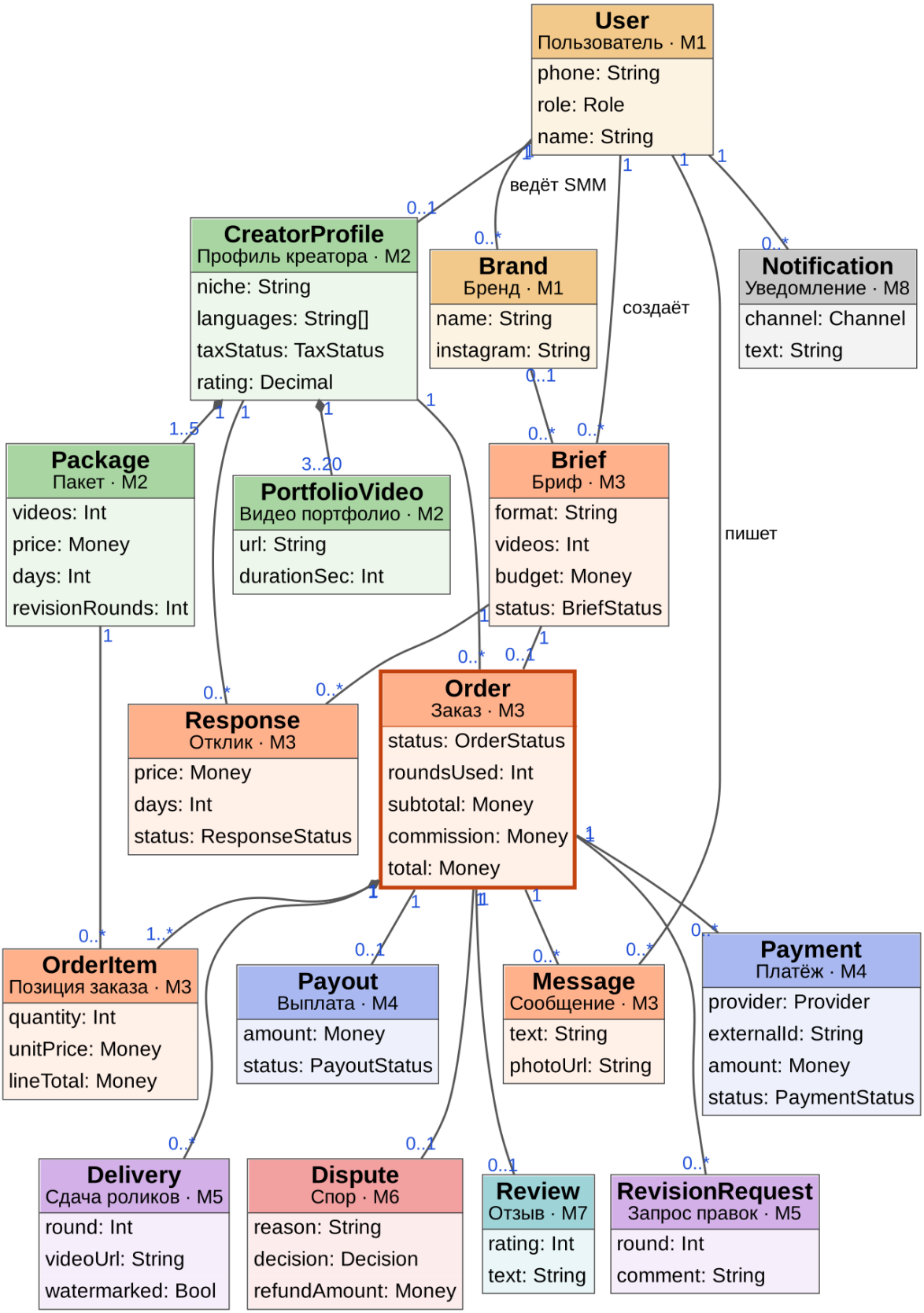


Рисунок 3.6 — Диаграмма классов предметной области

Четыре диаграммы согласованы: роли из вариантов использования совпадают с дорожками BPMN и строками RACI, а каждый класс стал таблицей базы данных и принадлежит одному модулю (таблица 3.3).

Таблица 3.3 — Согласованность моделей: классы, таблицы, варианты использования, модули

Классы (диаграмма классов)	**Таблицы базы данных**	**Варианты использования**	**Модуль**
User, Brand	users, brands	UC-01, UC-19	M1
CreatorProfile, PortfolioVideo, Package	creator_profiles, portfolio_videos, packages	UC-02…04	M2
Brief, Response, Order, OrderItem, Message	briefs, responses, orders, order_items, messages	UC-05…07	M3
Payment, Payout	payments, payouts	UC-08, 09, 15	M4
Delivery, RevisionRequest	deliveries, revision_requests	UC-10…12	M5
Dispute	disputes	UC-13, 14, 16	M6
Review	reviews	UC-17	M7
Notification	notifications	UC-18	M8

Сверяя модели, мы искали расхождения в названиях и не нашли их, а все 19 вариантов использования распределились по восьми модулям. Больше всего классов у M3 — пять, от брифа до чата, поэтому он и оказался в центре архитектуры (рисунок 3.9).

3.3. База данных

База данных — PostgreSQL. Схема (рисунок 3.7 в конце раздела) построена из диаграммы классов: 17 таблиц, у каждой первичный ключ uuid, 24 внешних ключа; связи — «один ко многим», а пять из них — «один к одному». Каждая таблица принадлежит одному модулю: только он в неё пишет, остальные получают данные через его интерфейс. Деньги хранятся в сумах целым числом (bigint), поэтому при расчёте комиссии нет ошибок округления. На рисунке таблицы подписаны по-русски, рядом указано их имя в базе; описание всех таблиц — в приложении Д.

В базе хранится только то, что системе нужно помнить о сделке, и каждая таблица связана хотя бы с одним требованием (таблица 3.3). По ходу сделки они делятся на четыре группы. Участники: пользователи (users) — все, кто входит по номеру телефона, независимо от роли; креаторы (creator_profiles) — дополнение к пользователю для тех, кто снимает, со статусом модерации и налоговым статусом; бренды (brands), которые ведёт SMM-менеджер. Предложение креатора: видео портфолио и пакеты с ценой, сроком и числом правок — именно их бизнес видит в каталоге. Сделка: бриф — заявка бизнеса; отклики — ответы креаторов на опубликованный бриф; заказ — договорённость с одним креатором, которая возникает из брифа; позиции заказа — какие пакеты и по какой цене в него вошли; сообщения — чат внутри заказа. Исполнение и расчёты: платежи и выплаты, сдачи роликов и запросы правок по раундам, спор, отзыв и уведомления.

Центр схемы — заказ: на него ссылаются девять таблиц из семнадцати — позиции, платежи, выплата, сдачи, запросы правок, спор, отзыв, сообщения и уведомления. На втором месте по числу связей — креаторы: к профилю креатора привязаны портфолио, пакеты, отклики, заказы и выплаты. На пользователя ссылаются профиль креатора, бренды, брифы, а также спор, сообщение и уведомление — чтобы знать, кто открыл спор, кто написал и кому отправлено. Меньше таблиц сделать нельзя без потерь: если хранить платёж, сдачу или спор полями заказа, пропадёт история повторных оплат и раундов правок.

Главное решение схемы — таблица позиций заказа order_items. Цена копируется из пакета в момент заказа и дальше не меняется: если креатор через неделю поднимет цену, уже оплаченный заказ, сумма удержания у партнёра и история выплат останутся прежними. Без этого прошлые заказы пересчитывались бы по новой цене, и сверка с Payme давала бы

расхождения (NFR-05). Схема приведена к третьей нормальной форме, а пять полей сознательно дублируют вычислимые данные (таблица 3.4).

Таблица 3.4 — Осознанные отступления от нормализации

Поле	**Что дублирует**	**Зачем**
order_items.unit_price	packages.price	Цена на момент заказа не меняется вместе с пакетом
order_items.line_total	quantity × unit_price	Сумма позиции без пересчёта
orders.subtotal, commission, total	Сумма позиций и 15% от неё	Сумма платежа и сверки зафиксирована
orders.revision_rounds	packages.revision_rounds	Число правок — часть условий заказа
creator_profiles.rating, orders_done	Среднее по reviews, число заказов	Каталог сортируется без подсчёта отзывов — за 2 с (NFR-01)

Все отступления служат двум целям: неизменности денег в заказе и скорости каталога. Целостность защищают ограничения: например, номер платежа у партнёра уникален, поэтому повторное уведомление не создаст вторую запись.

Связи в схеме мы строили по тому, как живёт заказ. Платить за один заказ можно несколько раз — например, после отказа карты, — и сдавать ролики тоже можно в несколько раундов. А спор, выплата и отзыв бывают у заказа только один раз, поэтому мы закрепили это уникальным ключом, и вторую такую запись база просто не создаст. По тому же правилу один бриф даёт не больше одного заказа, а у пользователя может быть только один профиль креатора.

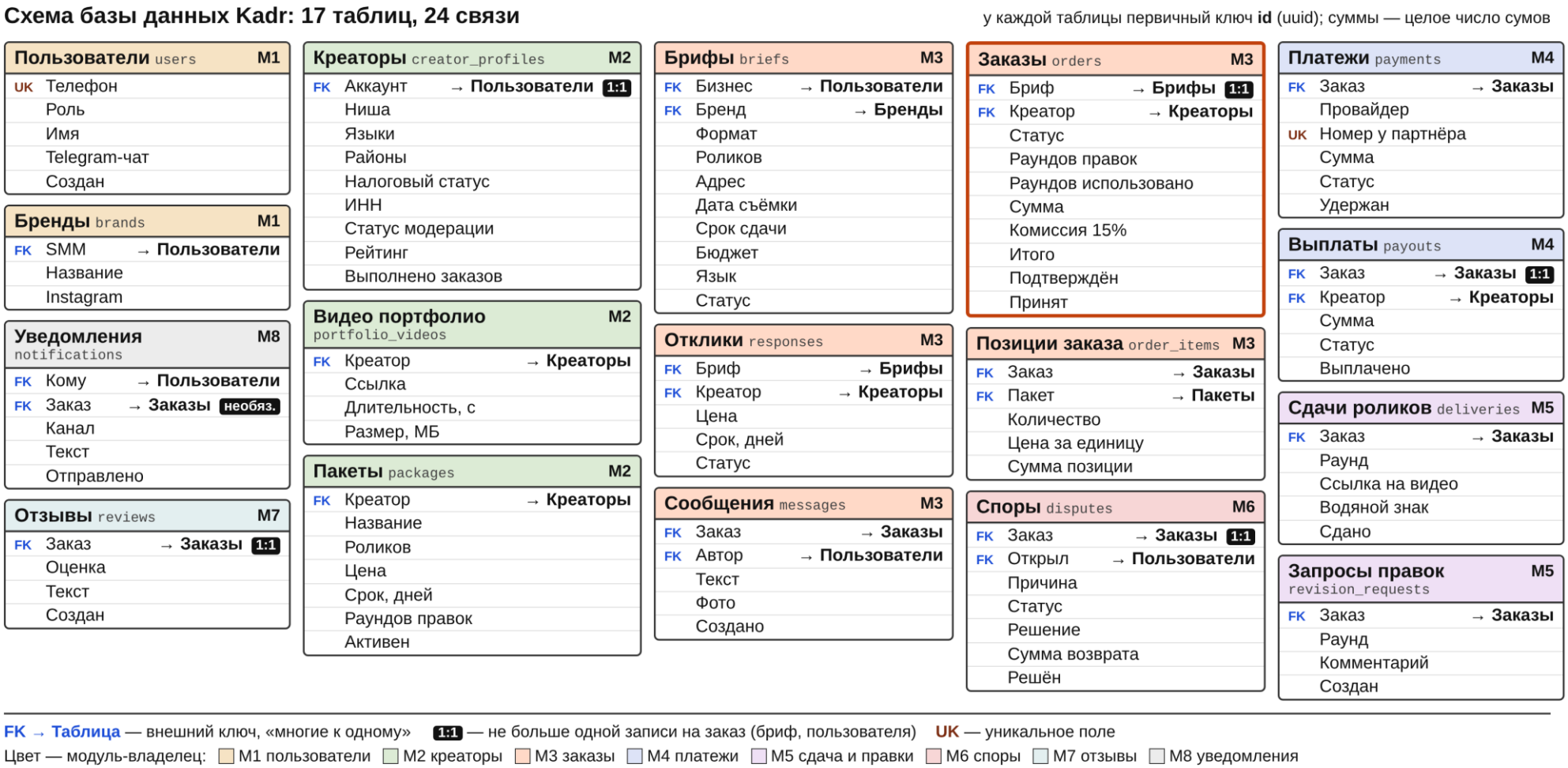


Рисунок 3.7 — Схема базы данных Kadr: 17 таблиц и 24 связи

3.4. Архитектура

Архитектура описана пятью уровнями (рисунок 3.8): клиенты (сайт для телефона, панель модератора, Telegram-бот), шлюз (HTTPS, вход по SMS-коду, приём уведомлений партнёров), одно приложение из восьми модулей, данные (PostgreSQL, хранилище видео, Redis) на серверах в Узбекистане и внешние сервисы.

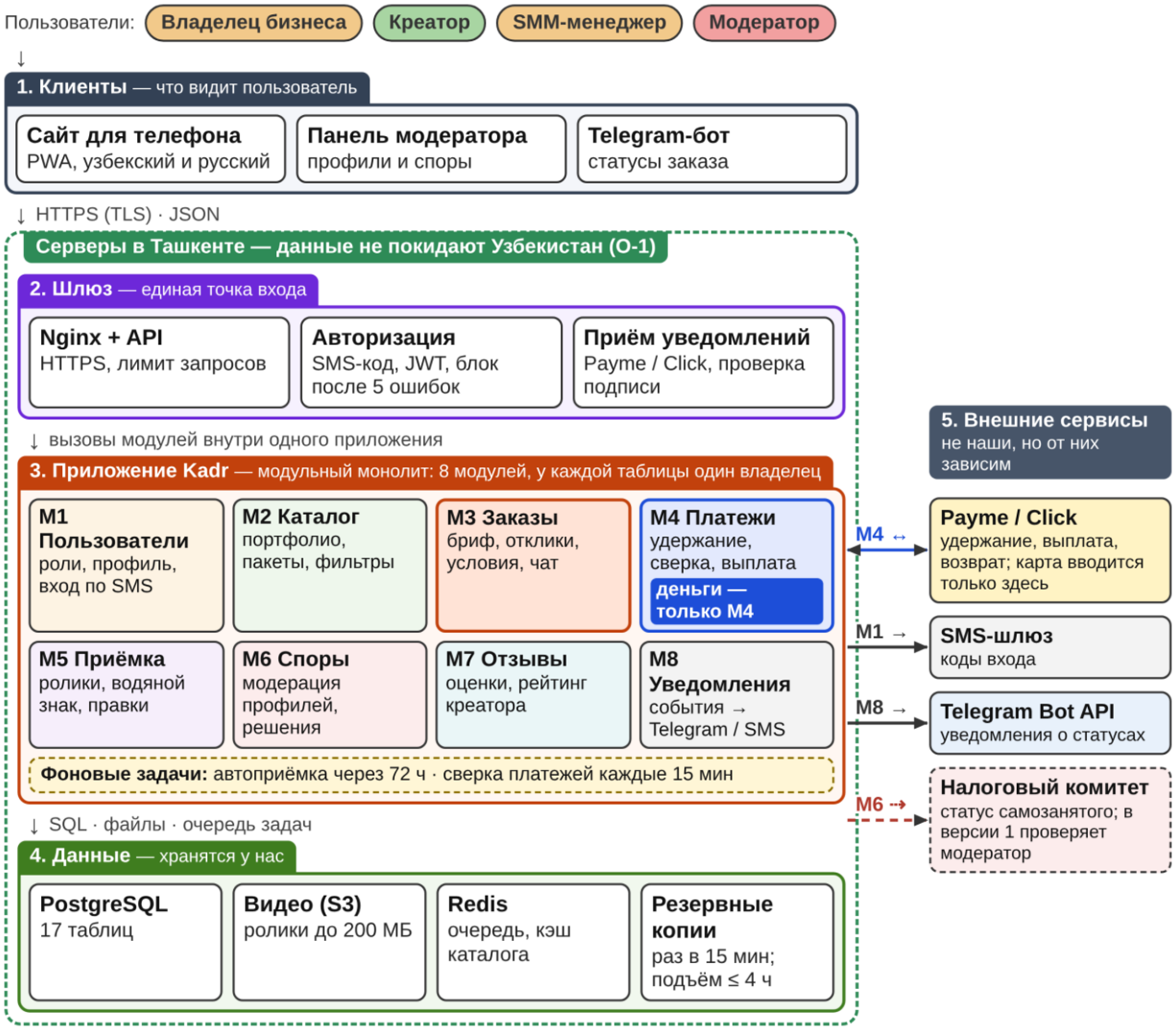


Рисунок 3.8 — Архитектура Kadr: пять уровней

В архитектуре мы прежде всего определили, где хранятся данные. Всё о пользователях и заказах хранится на наших серверах в Узбекистане (О-1), а внешним сервисам уходит только необходимое: партнёру — номер заказа и сумма, SMS-шлюзу — код, Telegram — текст уведомления. Карту человек вводит на странице партнёра, и к нам она не попадает (NFR-07).

Мы выбрали модульный монолит и сравнили его с двумя другими вариантами (таблица 3.5).

Таблица 3.5 — Сравнение архитектурных стилей

Критерий	Модульный монолит	Микросервисы	No-code платформа
Скорость первой версии	Высокая	Низкая	Самая высокая
Заказ и платёж в одной транзакции	Да	Нет	Зависит от платформы
Удержание через Payme/Click	Своя интеграция	Своя интеграция	Готовых модулей нет
Данные в Узбекистане (О-1)	Да	Да	Обычно нет
Расходы на поддержку	Низкие	Высокие	Растут с пользователями
Решение	**Выбран**	Избыточен	Не выполняет О-1

Kadr — при нагрузке около 300 заказов в месяц, и делает его небольшая команда, поэтому одно приложение проще разрабатывать и разворачивать. Заказ и платёж меняются в одной транзакции, и деньги не расходятся. No-code платформа не позволяет хранить данные в Узбекистане и сделать удержание, микросервисы избыточны. Риск монолита — сбой одного модуля останавливает всё приложение, поэтому доступность контролируется мониторингом раз в минуту (NFR-03). Второй риск — размывание границ модулей; поэтому у каждой таблицы есть модуль-владелец, и платежи можно позже вынести в отдельный сервис [21]. Границы модулей и закреплённые за ними требования показаны в таблице 3.6.

Таблица 3.6 — Модули и закреплённые за ними требования

Модуль	За что отвечает	ФТ	Таблицы
M1 Пользователи и вход	Регистрация по телефону и SMS-коду, роли, бренды SMM	FR-01, 02, 31	users, brands
M2 Профили и каталог	Профиль, портфолио, пакеты, налоговые данные, каталог с фильтрами и сортировкой	FR-03, 04, 05, 07, 08, 30	creator_profiles, portfolio_videos, packages
M3 Брифы и заказы	Бриф, показ креаторам, отклики, фиксация и изменение условий, чат	FR-09…14	briefs, responses, orders, order_items, messages
M4 Платежи	Расчёт итога, оплата с удержанием, статус оплаты, выплата, возврат, сверка	FR-15, 16, 17, 22	payments, payouts
M5 Сдача и приёмка	Загрузка роликов, водяной знак, приёмка, правки с лимитом, автоприёмка	FR-18…21, 23	deliveries, revision_requests
M6 Споры и модерация	Очередь профилей, одобрение, спор и решение по нему	FR-06, 24, 25, 29	disputes
M7 Отзывы	Оценка и отзыв, пересчёт рейтинга креатора	FR-27, 28	reviews
M8 Уведомления	Сообщения о смене статуса заказа	FR-26	notifications

Каждое из 31 ФТ закреплено ровно за одним модулем, а каждая таблица — за одним модулем-владельцем. Как модули обмениваются данными, показано на рисунке 3.9; в центре — модуль M3 «Брифы и заказы».

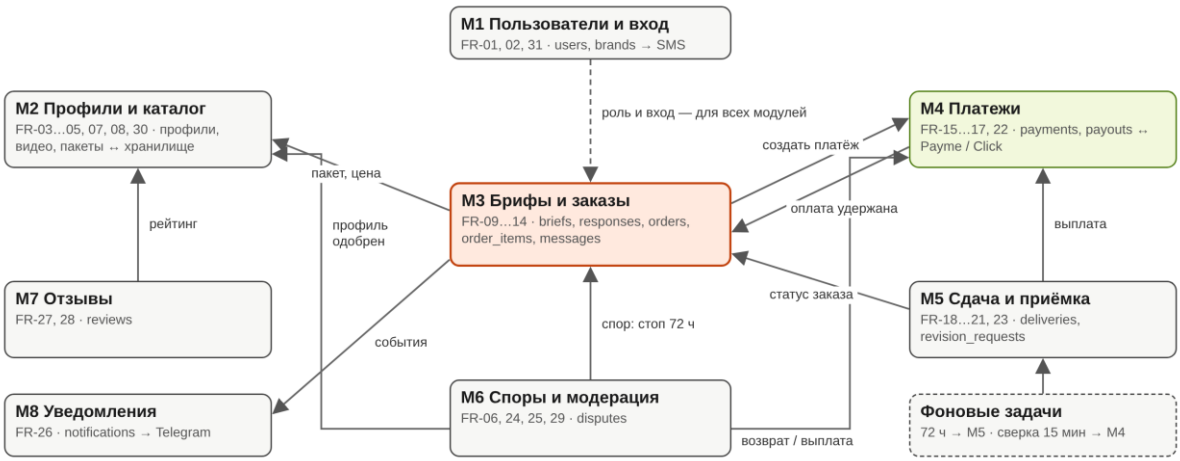


Рисунок 3.9 — Связи модулей M1–M8

Связи модулей мы выстроили вокруг одного правила: деньги двигает только M4. Выплату после приёмки у него запрашивает M5, возврат по спору — M6, но к Payme обращается только он. Фоновые задачи — автоприёмка через 72 часа и сверка каждые 15 минут — тоже идут через эти модули, а не напрямую в базу. Поэтому, если сервис вырастет, платежи можно будет вынести в отдельный сервис, не переписывая остальное.

Kadr зависит от пяти внешних сервисов; для каждого в таблице 3.7 указаны риск и наше решение.

Таблица 3.7 — Внешние интеграции

Сервис	Назначение	Риски и что делаем
Payme, Click (Merchant API)	Оплата с удержанием, выплата креатору, возврат по спору	Удержание нужно подключить у партнёра (допущение Д-4) [6]; уведомление может потеряться — сверка каждые 15 мин (NFR-05); повторное уведомление — уникальный external_id
SMS-шлюз (местный провайдер)	Одноразовые коды входа	Задержка доставки и цена SMS — код живёт 5 мин, после 5 ошибок вход блокируется на 15 мин (NFR-06)
Telegram Bot API	Уведомления о статусах заказа	Пользователь не подключил бота — статус всегда виден в кабинете; бот не получает данные платежей
Хранилище видео (S3-совместимое, в Узбекистане)	Портфолио и сданные ролики	Трафик и место — лимит 20 видео в портфолио; ролики до приёмки отдаются только с водяным знаком
Налоговый комитет	Проверка статуса самозанятого перед выплатой	Подтверждённого открытого API нет — в версии 1 модератор проверяет статус вручную (О-3)

Самая опасная интеграция — платёжная: если уведомление партнёра потеряется, заказ останется неоплаченным, хотя деньги удержаны. Поэтому Kadr не ждёт уведомлений, а сам сверяет статус каждые 15 минут. Каждое нефункциональное требование главы 2 тоже выполняется конкретным решением архитектуры (таблица 3.8).

Таблица 3.8 — Нефункциональные требования и архитектурные решения

НФТ	Порог	Архитектурное решение	Где	Как проверим
NFR-01	Каталог ≤ 2 с	Кэш первой страницы в Redis; рейтинг хранится в профиле; индексы по нише, району, цене	М2, Redis, БД	Нагрузочный тест, ТС-N01
NFR-02	Видео ≤ 3 с	Видео в S3-хранилище в Узбекистане, отдаются по прямой ссылке	М2, М5, хранилище	20 замеров, ТС-N02
NFR-03	Доступность 99,5%	Мониторинг раз в минуту; работы ночью с 02:00 до 05:00; шлюз показывает страницу работ	Шлюз, вся система	Месячный отчёт, ТС-N03
NFR-04	RPO 15 мин, RTO 4 ч	Журнал PostgreSQL каждые 15 мин и полная копия раз в сутки	Данные	Учебное восстановление, ТС-N04
NFR-05	Сверка 15 мин, 0 расхождений	Фоновая задача сверки; заказ и платёж в одной транзакции; уникальный external_id	М4, очередь, БД	Суточный отчёт, ТС-N05
NFR-06	Блок после 5 ошибок	Счётчик попыток в Redis на шлюзе, блок на 15 мин	Шлюз, М1	Функциональный тест, ТС-N06
NFR-07	Карты не хранятся	Ввод карты только на странице партнёра; в БД только external_id	М4, шлюз	Поиск номеров в БД и логах, ТС-N07
NFR-08	Путь до оплаты ≤ 5 мин	Бриф берёт данные из пакета (М3), итог считается автоматически (М4)	М3, М4	Проверка на 5 пользователях, ТС-N08
NFR-09	2 последние версии браузеров	Одно веб-приложение PWA вместо нативных приложений	Клиенты	Прогон сценария, ТС-N09

Мы сверили модели с требованиями: 20 из 20 историй связаны с вариантами использования (рисунок 3.3), 31 из 31 ФТ — с модулем, классом и таблицей (таблицы 2.11, 3.3, 3.6), 9 из 9 НФТ — с архитектурным решением (таблица 3.8), 17 из 17 таблиц — с модулем-владельцем, а 5 из 5 внешних сервисов — с модулем и риском (таблица 3.7). Требований без проектного решения не осталось.

3.6. Выбор платформы и стоимость владения

В разделе 3.4 архитектурный стиль выбран по техническим критериям. Здесь тот же выбор проверяется деньгами: мы сравниваем три способа реализовать Kadr и считаем стоимость владения за три года (TCO) — сколько реальных денег придётся платить за создание платформы и её работу. Разрабатывает и поддерживает продукт сама команда, поэтому зарплат в расчёте нет: работа команды учитывается временем, а в деньгах считаются только платформы, серверы и сервисы. Цены взяты у поставщиков, которые работают в Узбекистане, по состоянию на ноябрь 2026 года; долларовые тарифы пересчитаны по курсу Центрального банка на 3 ноября 2026 года — 11 941,65 сума за доллар [22].

Вариант А — собственный код: модульный монолит из раздела 3.4 на виртуальном сервере в Ташкенте. Вариант Б — готовая платформа маркетплейса Sharetribe: каталог, профили, сделки и отзывы в ней уже есть, их нужно только настроить. Вариант В — no-code конструктор Bubble: интерфейс и логика собираются визуально, хостинг даёт сама платформа. Во всех трёх вариантах первая версия делается четыре месяца, затем восемь месяцев работы в первом году и ещё два полных года. Цены, на которых построен расчёт, собраны в таблице 3.9.

Таблица 3.9 — Реальные цены для расчёта стоимости владения

Статья	Цена	Поставщик и источник
Виртуальный сервер в Ташкенте	119 900 сум в месяц (2 vCPU, 2 ГБ, 30 ГБ SSD); 299 900 сум (4 vCPU, 4 ГБ, 100 ГБ SSD)	Hostmaster.uz, сеть TAS-IX [23]
Хранилище видео и резервных копий S3	250 сум за 1 ГБ в месяц, трафик бесплатно	Cloupard, Узбекистан [24]
Сервисное SMS	165–200 сум, в расчёте 180	SMS-шлюз GETSMS, тарифы операторов [25]
Домен .uz	27 000 сум в год	Ahost.uz [26]
SSL-сертификат, мониторинг, репозиторий	0 сум	Let’s Encrypt, бесплатный мониторинг, GitHub
Sharetribe	$39 в месяц — разработка (Build); $199 в месяц — работа с реальными пользователями (Live, оплата за год)	Тарифы Sharetribe [27]
Bubble	$32 в месяц — Starter; $119 в месяц — Growth (оплата за год); трафик Starter — 100 ГБ, Growth — 500 ГБ	Справочник Bubble [28]

Главное различие вариантов — в серверах и тарифах. В варианте А во время разработки нужен только тестовый сервер за 119 900 сум, а после запуска к нему добавляется рабочий сервер на 4 ядра, 4 ГБ памяти и 100 ГБ SSD за 299 900 сум: для 300 заказов в месяц этого хватает, потому что видео лежит не на сервере, а в отдельном хранилище. В вариантах Б и В вместо серверов платится тариф платформы, но один небольшой сервер в Узбекистане всё равно нужен: Sharetribe принимает оплату только через Stripe, а Stripe не работает с Узбекистаном и сумами [29], у Bubble нет готового модуля для удержания через Payme или Click. Значит, интеграцию с платёжным партнёром и хранение персональных данных придётся делать на своём сервере за 119 900 сум в месяц. Для Bubble после запуска нужен тариф Growth: 100 ГБ трафика Starter не хватит даже на просмотр портфолио.

Остальные статьи одинаковы для всех вариантов. Видео портфолио и сданные ролики хранятся в S3: к концу каждого года их примерно 200, 400 и 600 ГБ, плюс около 50 ГБ резервных копий базы — от 0,55 до 1,95 млн сум в год. SMS нужны только для входа по коду, уведомления идут через Telegram: примерно 600 сообщений в месяц в первый год, 1 500 — во второй и 2 000 — в третий, когда пользователей становится больше. Домен стоит 27 000 сум в год. В расчёт не входят эквайринг 1,5% (он платится с каждого платежа при любом варианте и уже учтён в марже заказа, таблица 1.6), а также модератор и маркетинг: это расходы бизнеса, а не платформы. Итог по трём годам — в таблице 3.10.

Таблица 3.10 — Стоимость владения за три года, млн сум

Статья	А: свой код	Б: Sharetribe	В: Bubble
Серверы или тариф платформы	13,9	77,9	47,0
Свой сервер для оплаты и персональных данных	—	3,8	3,8
Хранилище видео и резервные копии	3,9	3,9	3,9
SMS для входа	8,4	8,4	8,4
Домен	0,1	0,1	0,1
Год 1 / год 2 / год 3	5,3 / 9,7 / 11,3	23,3 / 34,6 / 36,3	15,3 / 23,1 / 24,8
Итого за три года	**26,3**	**94,1**	**63,2**
В долларах	≈ $2 200	≈ $7 900	≈ $5 300

Когда команда разрабатывает продукт сама, собственный код оказывается самым дешёвым: 26,3 млн сум за три года против 63,2 млн у Bubble и 94,1 млн у Sharetribe. Готовые платформы дороже, потому что их тариф платится в долларах каждый месяц, сколько бы у нас

ни было заказов, а свой сервер в Ташкенте вместе с тестовым стоит 420 000 сум в месяц. После серверов самая заметная статья — SMS для входа: 8,4 млн за три года, поэтому вход через Telegram вместо SMS-кода — первый способ сэкономить в следующей версии.

Таблица 3.11 — Сравнение вариантов по требованиям Kadr

Критерий	А: свой код	Б: Sharetribe	В: Bubble
Данные в Узбекистане (О-1)	Да	Нет, нужен отдельный сервер	Нет, нужен отдельный сервер
Оплата с удержанием через Payme/Click (FR-15)	Да, своя интеграция	Нет: только Stripe	Нет готового модуля
Время команды на первую версию	Больше всего	Меньше всего	Среднее
Зависимость от поставщика	Нет	Высокая	Высокая
Стоимость за три года	26,3 млн	94,1 млн	63,2 млн

Готовые платформы выигрывают только по времени: в Sharetribe каталог и сделки уже есть. Но главное требование Kadr — оплату с удержанием через Payme или Click — ни одна из них не выполняет без своего кода и своего сервера, а данные пользователей хранятся у зарубежного поставщика. Риск варианта А — нагрузка на команду: нам самим придётся писать backend, настраивать сервер и следить за безопасностью. Мы снижаем его тем, что выбрали простой модульный монолит на распространённом стеке, а работа делится по модулям М1–М8.

Поэтому выбран вариант А. Его серверы — около 0,42 млн сум в месяц после запуска — вошли в постоянные расходы раздела 1.3. Пока платформу поддерживает команда, постоянные расходы составляют 12,42 млн сум в месяц, а точка безубыточности — 95 заказов. Если понадобится нанять backend-разработчика, это добавит около 16,8 млн сум в месяц с учётом социального налога 12% [12, 30], и точка безубыточности поднимется до 223 заказов (таблица 1.7).

Выводы по главе 3

Kadr меняет в процессе заказа три места — поиск, оплату и приёмку, — а остальное оставляет привычным. Payme в нашей модели — отдельная организация, деньги креатор получает только после приёмки или решения спора, а у каждого действия в процессе есть один ответственный.

Четыре диаграммы UML и схема базы данных согласованы между собой: 19 вариантов использования покрывают все 20 историй, а 17 классов стали 17 таблицами. Самое важное решение в данных — хранить цену прямо в позиции заказа, чтобы оплаченный заказ не менялся вместе с прайсом креатора.

Систему мы строим как одно приложение из восьми модулей, где за каждым требованием закреплён свой модуль, а деньгами занимается только М4. Сверка требований с моделями нашла один пробел — для чата не было таблицы, — и мы его закрыли.

Собственный код на сервере в Ташкенте обойдётся в 26,3 млн сум за три года — в 3,6 раза дешевле Sharetribe и в 2,4 раза дешевле Bubble, — и только он позволяет хранить данные в Узбекистане и удерживать деньги через Payme или Click. Его серверы мы заложили в экономику главы 1, поэтому цифры двух глав сходятся: безубыточность — те же 95 заказов в месяц.

Исходные файлы моделей перечислены в приложении Е, ссылки на репозиторий, доску задач и папку команды — в приложении Ж, а изменения по итогам этапов, включая перенос прототипа, — в приложении И.

Источники

[1] ORA — UGC и креатор-кампании (сайт компании) [Электронный ресурс]. — URL: https://ora.limited/

[2] Субъекты малого предпринимательства по регионам на 1 июля 2026 года — Национальный комитет по статистике [Электронный ресурс]. — URL: https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/69666-ajsi-ududlarda-tadbirkorlar-soni-k-p-3

[3] Бренды наращивают продвижение в Telegram через Узбекистан — Sostav [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sostav.ru/publication/brendy-narashchivayut-prodvizhenie-v-telegram-cherez-uzbekistan-86120.html
[4] Instagram users in Uzbekistan, September 2026 — NapoleonCat [Электронный ресурс]. — URL: https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-uzbekistan/
[5] IT Park Ventures Invests in Six Uzbek Startups — UzDaily [Электронный ресурс]. — URL: https://www.uzdaily.uz/en/it-park-ventures-invests-in-six-uzbek-startups/
[6] Холдирование и адаптивные платежи Payme — Spot [Электронный ресурс]. — URL: https://www.spot.uz/ru/2023/09/13/payme/
[7] Что изменится в налогово-таможенной политике в 2026 году в Узбекистане — Buxgalter.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://buxgalter.uz/publish/doc/text212084_chto_izmenitsya_v_nalogovo-tamojennoy_politike_uzbekistana_v_2026_godu
[8] В Узбекистане почти в пять раз повысили порог обязательного перехода на общую систему налогообложения — Anhor.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://anhor.uz/news/v-uzbekistane-pochti-v-pjat-raz-povysili-porog/
[9] Объявления «мобилография» в Ташкенте — OLX.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://www.olx.uz/uslugi/obrazovanie/q-mobilografiya/
[10] Payme, Click, Uzum: как на самом деле подключается онлайн-оплата в Узбекистане — vc.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://vc.ru/dev/3069312-podklyuchenie-onlayn-oplaty-v-uzbekistane-payme-click-uzum
[11] Вакансия «Оператор call-центра», Ташкент — hh.ru [Электронный ресурс]. — URL: https://hh.ru/vacancy/135862883
[12] Вакансия Middle/Middle+ backend developer (Python), Ташкент — hh.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://tashkent.hh.uz/vacancy/129929861
[13] Налоговый комитет о доходах блогеров — Spot [Электронный ресурс]. — URL: https://www.spot.uz/ru/2026/05/07/blogers/
[14] Статья 27¹ закона «О персональных данных» — Anhor.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://anhor.uz/ru/news/24072-2
[15] Поправки о хранении персональных данных от 27 марта 2026 года — Kun.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://kun.uz/ru/news/2026/03/28/xraneniye-nekotoryx-personalnyx-dannyx-za-predelami-uzbekistana-razresheno
[16] The Need for Mobile Speed — Google (DoubleClick) [Электронный ресурс]. — URL: https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/consumer-trends/mobile-site-load-time-statistics/
[17] PCI DSS — PCI Security Standards Council [Электронный ресурс]. — URL: https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/
[18] Nielsen J. Why You Only Need to Test with 5 Users — Nielsen Norman Group [Электронный ресурс]. — URL: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
[19] Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2 — Object Management Group [Электронный ресурс]. — URL: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/
[20] Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1 — Object Management Group [Электронный ресурс]. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/
[21] Fowler M. MonolithFirst — martinfowler.com [Электронный ресурс]. — URL: https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html
[22] Курсы валют на 3 ноября 2026 года — Repost.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://repost.uz/kursi-valyut-0311
[23] Тарифы на аренду виртуального сервера (VPS/VDS) в Ташкенте — Hostmaster.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://hostmaster.uz/vds/tariffs/
[24] S3 Object Storage: тарифы — Cloupard [Электронный ресурс]. — URL: https://cloupard.uz/oben
[25] Тарифы SMS-шлюза по операторам Узбекистана — GETSMS [Электронный ресурс]. — URL: https://getsms.uz/page/index/17
[26] Домены .UZ: регистрация и продление — Ahost.uz [Электронный ресурс]. — URL: https://www.ahost.uz/
[27] Sharetribe pricing — Sharetribe [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sharetribe.com/pricing/
[28] Pricing and plans — Bubble Manual [Электронный ресурс]. — URL: https://manual.bubble.io/account-and-marketplace/account-and-billing/pricing-plans
[29] Countries and currencies supported by Stripe — Sharetribe Help Center [Электронный ресурс]. — URL: https://www.sharetribe.com/help/en/articles/8418388-countries-and-currencies-supported-by-stripe
[30] Установление социального налога — Единый портал интерактивных государственных услуг (gov.uz) [Электронный ресурс]. — URL: https://gov.uz/en/advice/590/document/3144

Приложение А. Протоколы интервью

Сводка пяти протоколов (таблица А.1). Полные протоколы с фактами и проверкой гипотез хранятся в папке команды; имена респондентов не указываются, названия кофейни Rassvet и сети PIPLS приведены с их согласия.

Таблица А.1 — Протоколы интервью: главное

№	Дата, формат, кто проводил	Цитаты	Вывод для продукта
П1	21.10.2026, переписка в Telegram, ответы текстом; Хан Анита	«Хотелось бы подметить, что действительно тяжело их найти» «Видео получалось красивым, но не передавало атмосферу кофейни или не совсем правильно показывало продукт»	Главная боль — искать исполнителя в разных приложениях долго и тяжело → один каталог с фильтрами по нише и портфолио (FR-07, FR-03). Второстепенно: «красиво, но не то» → референсы в брифе (кандидат к FR-09). Желание постоянного исполнителя → кандидат «избранные креаторы» и повторный заказ
П2	23.10.2026, переписка в Telegram, ответы текстом; Фазилова Диера	«Нам понравился стиль съёмки и подача материала, поэтому решили предложить сотрудничество. Поиск занял примерно 2–3 дня» «Самым неприятным для нас является отсутствие обратной связи и готовности доработать материал, если он не соответствует первоначальным договорённостям»	Условия и число правок нужно фиксировать до оплаты (FR-13, FR-21), а деньги держать до приёмки (FR-15) — тогда у креатора есть стимул доработать. Портфолио и стиль — главный критерий выбора (FR-03, FR-07). Желание вернуться к проверенному исполнителю — второй голос за «избранных креаторов»
П3	25.10.2026, очно, при встрече; Хан Анита	«Поначалу мы сами снимали видео, но аудиторию это не особо интересовало» «Ролик вышел, честно говоря, не очень, из-за чего случился конфликт»	После плохой предоплаты магазин перешёл на оплату после работы — удержание до приёмки (FR-15) снимает риск для обеих сторон. Язык ролика — нужный фильтр (FR-04, FR-07). Часть оплаты косметикой (бартер) — новый кандидат в требования
П4	23.10.2026, переписка в Telegram, ответы текстом; Норматова Нигина	«Обычно договариваюсь о фиксированной оплате за конкретный объём работы, чтобы обе стороны понимали, что входит в стоимость» «Если правки выходят за рамки первоначального задания, обсуждаем дополнительную оплату»	Креатору важно зафиксировать объём, цену и число правок до начала работы (FR-05, FR-13, FR-21); 1–2 круга правок — разумное значение по умолчанию. Новичку нужна витрина и поток брифов, а не холодные сообщения (FR-03, FR-11). Работа без оформления — риск для FR-30 и Д-3
П5	22.10.2026, переписка в Telegram, ответы текстом; Фазилова Диера	«В основном за креатора платит сам клиент, а я занимаюсь поиском и организацией» «Я пользуюсь Notion, где веду все сроки, задачи и съёмки по каждому клиенту»	Платит чаще клиент — значит, в кабинете SMM (US-20, Could) нужна оплата владельцем бренда по ссылке. Перенос даты съёмки — частый случай: изменение условий с согласия второй стороны (FR-14) и уведомления (FR-26). Рейтинг и отзывы (FR-27, FR-28) помогают решить, с кем продолжать

Приложение Б. Сводка опроса

Две анкеты Google Forms по 10 закрытых вопросов с вопросом-фильтром; ответы закрыты 25.10.2026: креаторы — 20, SMM-менеджеры — 17. ; Все ответы: креаторы, SMM-менеджеры.

Таблица Б.1 — Анкета креаторов (n = 20)

Вопрос	Самые частые ответы
Как давно вы снимаете для бизнеса?	6–12 месяцев — 8; Больше 3 лет — 4; Меньше 6 месяцев — 4; 1–3 года — 4
Сколько оплачиваемых заказов было за последние 6 месяцев?	7–12 — 6; 13–20 — 5; 4–6 — 4; Больше 20 — 3
Для каких бизнесов вы снимаете?	Онлайн-магазины — 15; Косметика и красота — 12; Одежда и аксессуары — 11; Кафе и рестораны — 9
Где вы находите заказчиков?	Через SMM-менеджеров — 16; Рекомендации клиентов — 16; Instagram — 15; Сам(а) пишу бизнесам — 13
Сколько вы взяли за один ролик в последнем заказе?	400 000 – 700 000 сум — 8; 200 000 – 400 000 сум — 6; 700 000 – 1 000 000 сум — 5; Больше 1 000 000 сум — 1
Как договорились об оплате в последнем заказе?	Часть заранее, часть после сдачи — 12; 100% заранее — 4; Всё после сдачи — 4
Что случалось с вами за последние 6 месяцев?	Отменили съёмку в последний момент — 5; Не заплатили совсем — 5; Задержали оплату — 4; Просили работу сверх договорённости — 3
Сколько раундов правок обычно входит в вашу цену?	2 — 12; 1 — 6; 3 и больше — 2
Как оформлен ваш доход?	Самозанятый — 9; ИП — 8; Пока никак — 3

Таблица Б.2 — Анкета SMM-менеджеров (n = 17)

Вопрос	Самые частые ответы
Сколько аккаунтов бизнеса вы ведёте сейчас?	2–3 — 9; Больше 5 — 3; 4–5 — 3; 1 — 2
Сферы ваших клиентов	Одежда и аксессуары — 10; Онлайн-магазины — 9; Косметика и красота — 8; Кафе и рестораны — 4
Кто снимает рекламные ролики для ваших клиентов?	Нанятый мобилограф — 16; Блогеры — 9; Сотрудники клиента — 8; Я сам(а) — 7

Вопрос	Самые частые ответы
Сколько раз за 6 месяцев вы искали креатора для клиентов?	3–5 — 7; 1–2 — 7; Больше 5 — 2; Ни разу — 1
Где вы искали креатора в последний раз?	Instagram — 13; Свои проверенные исполнители — 12; Telegram-чаты — 11; Рекомендации коллег — 11
Кто платит креатору?	Я, из бюджета клиента — 8; Клиент напрямую — 7; По-разному — 2
Чем вы следите за сроками съёмок?	Заметки в телефоне — 10; Google Таблицы — 7; Trello — 6; Календарь — 4
Что чаще всего срывалось за последние 6 месяцев?	Креатор задержал монтаж — 5; Клиент долго согласовывал — 4; Поменяли идею после съёмки — 4; Ничего из этого — 2
Сколько в среднем стоит один ролик для ваших клиентов?	400 000 – 700 000 сум — 10; 700 000 – 1 000 000 сум — 4; 200 000 – 400 000 сум — 2; До 200 000 сум — 1

Приложение В. Бэклог

Все 20 историй с приоритетом, оценкой и тест-кейсами (таблица В.1); критерии приёмки — в репозитории, пример — в таблице 2.10.

Таблица В.1 — Пользовательские истории

ID	История	MoSCoW	SP	Тест-кейсы
US-01	Как владелец бизнеса, я хочу зарегистрироваться по номеру телефона, чтобы начать заказывать ролики без длинных форм	Must	2	TC-001…004
US-02	Как креатор, я хочу загрузить видео-портфолио, чтобы бизнес увидел качество моих работ до заказа	Must	5	TC-005…008
US-03	Как креатор, я хочу указать нишу, языки и районы съёмки, чтобы получать заказы, которые мне подходят	Must	2	TC-009…012
US-04	Как креатор, я хочу создать пакеты услуг с ценой и сроком, чтобы заказчик сразу видел условия и не спрашивал цену в переписке	Must	3	TC-013…016
US-05	Как владелец бизнеса, я хочу отфильтровать креаторов по нише, цене, району и языку, чтобы за несколько минут найти подходящего исполнителя	Must	3	TC-017…020
US-06	Как владелец бизнеса, я хочу сортировать каталог по рейтингу, цене и числу заказов, чтобы сначала видеть проверенных креаторов	Should	2	TC-021…023
US-07	Как владелец бизнеса, я хочу заполнить бриф, чтобы формат, дата, срок и бюджет были зафиксированы до начала работы	Must	5	TC-024…028
US-08	Как владелец бизнеса, я хочу опубликовать бриф и получить отклики, чтобы сравнить цены и сроки нескольких креаторов	Should	5	TC-029…032
US-09	Как креатор, я хочу переписываться с заказчиком в чате заказа, чтобы уточнять детали съёмки в одном месте	Should	5	TC-033…036
US-10	Как владелец бизнеса, я хочу оплатить заказ с удержанием денег до приёмки, чтобы не рисковать предоплатой незнакомому исполнителю	Must	8	TC-037…041
US-11	Как креатор, я хочу сдать готовые ролики в заказе, чтобы срок сдачи фиксировался системой, а не перепиской	Must	3	TC-042…044
US-12	Как креатор, я хочу, чтобы до приёмки ролики показывались с водяным знаком, чтобы заказчик не опубликовал их без приёмки	Should	3	TC-045…047
US-13	Как владелец бизнеса, я хочу принять работу или запросить правки, чтобы получить ролики такими, как договаривались	Must	3	TC-048…051
US-14	Как креатор, я хочу получить деньги сразу после приёмки, чтобы не напоминать заказчику об оплате	Must	3	TC-052…055
US-15	Как креатор, я хочу, чтобы работа принималась автоматически, если заказчик молчит 72 часа, чтобы не ждать выплату бесконечно	Should	2	TC-056…058
US-16	Как владелец бизнеса, я хочу открыть спор, если ролики не сданы или не соответствуют брифу, чтобы вернуть удержанные деньги	Must	5	TC-059…063
US-17	Как модератор, я хочу проверять новые профили креаторов, чтобы в каталоге были только реальные исполнители с настоящими работами	Must	3	TC-064…067
US-18	Как владелец бизнеса, я хочу оставить оценку и отзыв после заказа, чтобы другие видели, насколько надёжен креатор	Should	3	TC-068…071
US-19	Как участник заказа, я хочу получать уведомления в Telegram о смене статуса, чтобы не пропустить оплату, сдачу и сроки	Should	3	TC-072…075
US-20	Как SMM-менеджер, я хочу вести заказы нескольких брендов в одном кабинете, чтобы не путать клиентов и их бюджеты	Could	8	TC-076…079

Приложение Г. Тест-кейсы

Тест-кейсы написаны по критериям приёмки и порогам НФТ до начала разработки: они фиксируют, как будет проверяться каждое требование, а выполняются после реализации. Всего их 88: 79 для пользовательских историй (TC-001…TC-079) и 9 для нефункциональных требований (TC-N01…TC-N09), все в статусе «Запланирован». Полный список с критериями — файл tests/test_cases.csv репозитория; какие тест-кейсы относятся к какой истории, показано в таблице В.1.

Приложение Д. Таблицы базы данных

Назначение и модуль-владелец всех 17 таблиц схемы — в таблице Д.1; столбцы и связи каждой таблицы показаны на рисунке 3.7.

Таблица Д.1 — Таблицы базы данных

Таблица	Назначение	Модуль
users	Все пользователи: бизнес, креатор, SMM-менеджер, модератор	M1
creator_profiles	Профиль креатора: ниша, языки, районы, налоговый статус, модерация	M2
portfolio_videos	Видео портфолио креатора (3–20)	M2
packages	Пакеты услуг креатора (до 5)	M2
brands	Бренды, которые ведёт SMM-менеджер (FR-31, Could)	M1
briefs	Бриф бизнеса: формат, адрес, даты, бюджет, язык	M3
responses	Отклики креаторов на опубликованный бриф	M3
orders	Заказ: стороны, статус, правки, суммы	M3
order_items	Позиции заказа: пакет, количество, цена на момент заказа	M3
payments	Платежи через Payme/Click	M4
deliveries	Сданные ролики по раундам	M5
revision_requests	Запросы правок с комментарием	M5
disputes	Споры и решения модератора	M6
payouts	Выплаты креатору	M4
reviews	Оценка и отзыв по заказу	M7
messages	Сообщения чата заказа: текст и фото	M3
notifications	Отправленные уведомления в Telegram и SMS	M8

Приложение Е. Исходные файлы моделей

Модели главы 3 хранятся в исходных файлах в папке /models репозитория (таблица Е.1); рисунки в работе — их версии, оформленные для печати, исходники которых лежат в папке /models/print.

Таблица Е.1 — Исходные файлы рисунков главы 3

Рисунок	Файл	Формат
3.1, 3.2	process_as_is.bpmn, process_to_be.bpmn	BPMN 2.0 (XML)
3.3	use_case.svg	SVG
3.4, 3.5	activity_payment.mmd, activity_acceptance.mmd, sequence_payment.mmd	Mermaid
3.6	class_diagram.mmd	Mermaid
3.7	db_schema.dbml, db_schema.mmd	DBML, Mermaid
3.8, 3.9	architecture.html, modules.html	HTML

Приложение Ж. Ссылки на материалы команды

Репозиторий проекта: github.com/khananitavsl-a11y/Kadr — модели, тест-кейсы и матрица трассируемости в формате CSV. Доска задач: Trello. Документы этапов, протоколы интервью и ответы анкет: папка команды в Google Drive.

Приложение И. История изменений

Изменения по итогам этапов и при сборке глав в один документ — в таблице И.1.

Таблица И.1 — Изменения по итогам этапов 1–3 и при сборке работы

Дата	Раздел	Что было	Что стало	Основание (чьё замечание или источник)
25.10.2026	2.6	Список Won’t по One-Pager	Список Won’t уточнён	Интервью П2 и П3
02.11.2026	2.7	Матрица без связи с проектированием	В матрице столбцы «UC» и «Модуль»	Требование этапа 3
02.11.2026	3.3	Чат (FR-12) не хранился в базе	Класс Message и таблица messages	Сверка моделей с требованиями
02.11.2026	3.5	Раздел «Прототип»	Не включён: интерактивный прототип отнесён к следующему этапу разработки	Согласовано с преподавателем
02.11.2026	Главы 1–3	Роль «администратор» (глава 1, FR-25)	Во всех главах — «модератор»	Задание ПК: единые названия ролей